

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO
Facultad de Ingeniería — Ingeniería Mecatrónica

Espacio Curricular 311 — Automática y Máquinas Eléctricas

Proyecto Global Integrador

Control de Accionamiento de CA con
Motor Sincrónico de Imanes Permanentes

Alumnos:

Joaquín Calderón (Leg. 13839) — Francisco Castel (Leg. 13784)

Mendoza, Argentina — 2026

Alcance y objetivos del proyecto

Objetivos:

- Modelado matemático completo del accionamiento (NL, LPV y LTI equivalente).
- Análisis estructural (estabilidad, observabilidad, controlabilidad).
- Diseño de controlador en cascada (modulador de torque + PID externo + observador).
- Verificación de desempeño: especificaciones de operación, offset y no idealidades.
- Discretización del controlador y codificación del software de control.

Componentes del sistema físico:

- Máquina PMSM trifásica.
- Inversor trifásico desde CC.
- Reductor planetario rígido.
- Brazo manipulador de 1 g.d.l.
- Sensores: encoder en eje motor, 3 sensores de corriente de fase, RTD en bobinado.

Mapa de la presentación

Modelado y análisis

1. Presentación del problema.
2. Subsistema mecánico equivalente.
3. Subsistema electromagnético en coordenadas qd0.
4. Subsistema térmico.
5. Sistema No Lineal Global
6. Linealización Jacobiana (LPV).
7. Obtención del modelo LTI equivalente.
8. Análisis del modelo LTI aumentado.

Control y verificación

9. Respuesta dinámica en dominio del tiempo.
10. Diseño y análisis del controlador en cascada.
11. Verificación de desempeño: Especificaciones de operación.
12. Verificación de desempeño: Offset de estado estacionario.
13. Verificación de desempeño: No idealidades y comportamiento térmico.
14. Discretización del controlador.
15. Codificación del software de control.

Tabla de contenidos

- 1. Presentación del problema**
2. Subsistema mecánico equivalente
3. Subsistema electromagnético en coordenadas $qd0$
4. Subsistema térmico
5. Sistema No Lineal Global
6. Linealización Jacobiana (LPV)
7. Obtención del modelo LTI equivalente
8. Análisis del modelo LTI aumentado
9. Respuesta dinámica en dominio del tiempo
10. Diseño y análisis del controlador en cascada
11. Verificación de desempeño: Especificaciones de operación
12. Verificación de desempeño: Offset de estado estacionario
13. Verificación de desempeño: No idealidades y comportamiento térmico
14. Discretización del controlador
15. Codificación del software de control

Sistema bajo estudio, Subsistemas y variables medidas

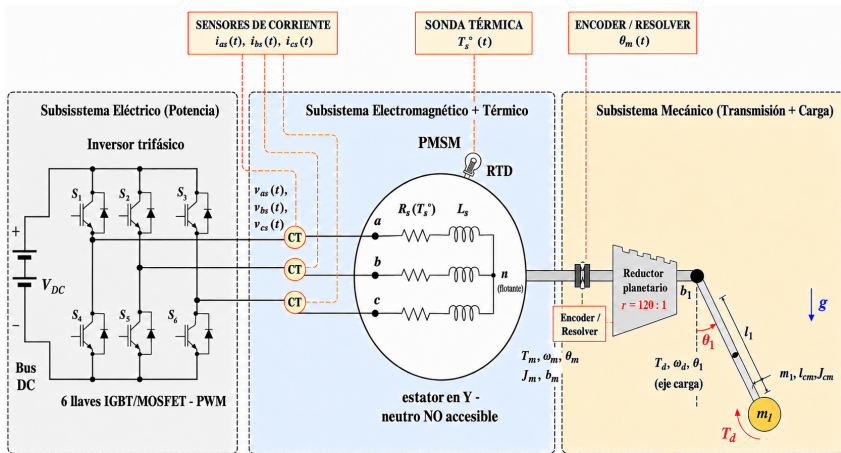
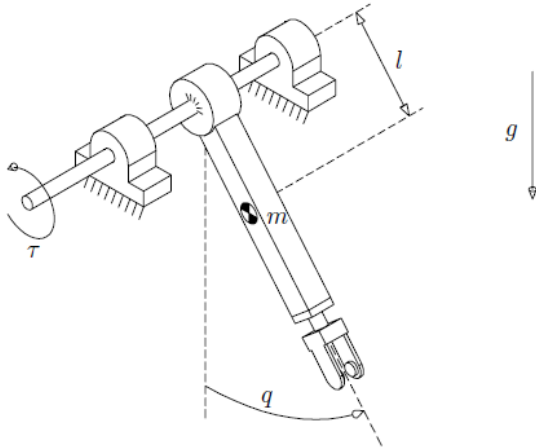


Diagrama general del accionamiento con sus tres subsistemas (eléctrico, electromagnético-térmico, mecánico) y las variables medidas en cada uno.

Carga mecánica: brazo manipulador rígido de 1 g.d.l.



Robot manipulador elemental de 1 g.d.l en plano vertical (péndulo rígido actuado).

Tabla de contenidos

1. Presentación del problema
- 2. Subsistema mecánico equivalente**
3. Subsistema electromagnético en coordenadas $qd0$
4. Subsistema térmico
5. Sistema No Lineal Global
6. Linealización Jacobiana (LPV)
7. Obtención del modelo LTI equivalente
8. Análisis del modelo LTI aumentado
9. Respuesta dinámica en dominio del tiempo
10. Diseño y análisis del controlador en cascada
11. Verificación de desempeño: Especificaciones de operación
12. Verificación de desempeño: Offset de estado estacionario
13. Verificación de desempeño: No idealidades y comportamiento térmico
14. Discretización del controlador
15. Codificación del software de control

Modelado de la carga mecánica (péndulo 1 g.d.l.)

Ecuación dinámica:

$$J_I \frac{d\omega_I(t)}{dt} = T_q(t) - b_I \omega_I(t) - T_I(t)$$

Torque de carga = torque gravitatorio + torque de contacto:

$$T_I(t) = g k_I \sin(\theta_I(t)) + T_{Id}(t)$$

Parámetros equivalentes referidos al eje de salida del reductor:

$$J_I = m l_{cm}^2 + J_{cm} + m_I l_I^2 = 0,0833 + [0 \dots 0,375] \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

$$k_I = m l_{cm} + m_I l_I = 0,25 + [0 \dots 0,75] \text{ kg} \cdot \text{m}$$

Relación cinemática: $\frac{d\theta_I(t)}{dt} = \omega_I(t)$.

Tren de transmisión rígido

Hipótesis del modelo equivalente:

- Ausencia de *backlash* (juego mecánico nulo).
- Ausencia de elasticidad torsional (acoplamiento rígido ideal).
- Inercia y fricción internas ya incluidas en J_m y b_m .

Relaciones de transformación motor $\leftrightarrow$ carga:

$$\omega_l(t) = \frac{1}{r} \omega_m(t) \qquad T_q(t) = r T_d(t) \qquad \theta_l(t) = \frac{1}{r} \theta_m(t)$$

La rigidez del tren permite tratar carga, transmisión y rotor como una única unidad mecánica de 1 g.d.l., simplificando el modelo a un único subsistema mecánico equivalente.

Subsistema mecánico del rotor de la PMSM

Ecuación dinámica del rotor (balance de torques):

$$J_m \frac{d\omega_m(t)}{dt} = T_m(t) - b_m \omega_m(t) - T_d(t)$$

Cinemática del rotor:

$$\frac{d\theta_m(t)}{dt} = \omega_m(t)$$

Variables del balance:

- $T_m(t)$: torque electromagnético entregado por las corrientes del estator vía la interacción con el flujo de los imanes.
- $T_d(t)$: torque de reacción transferido al tren de transmisión, despejado en la combinación algebraica con el péndulo (slide siguiente).
- J_m, b_m : parámetros nominales del conjunto rotor + caja.

Combinación: derivación del modelo equivalente

Paso 1. Sustituyendo $\omega_l = \omega_m/r$ y $T_q = r T_d$ en la ecuación del péndulo:

$$\frac{J_l}{r} \frac{d\omega_m(t)}{dt} = r T_d(t) - \frac{b_l}{r} \omega_m(t) - T_l(t)$$

Paso 2. Despejando T_d y usando $T_l = g k_l \sin(\theta_m/r) + T_{ld}$:

$$T_d(t) = \frac{J_l}{r^2} \frac{d\omega_m(t)}{dt} + \frac{b_l}{r^2} \omega_m(t) + \frac{1}{r} \left[g k_l \sin\left(\frac{\theta_m(t)}{r}\right) + T_{ld}(t) \right]$$

Paso 3. Reemplazando T_d en la ecuación del rotor ($J_m \frac{d\omega_m}{dt} = T_m - b_m \omega_m - T_d$) y agrupando términos en $\frac{d\omega_m}{dt}$ y ω_m se obtiene la ecuación equivalente compactada (siguiente slide).

Modelo mecánico equivalente al eje del motor

$$J_{eq} \frac{d\omega_m(t)}{dt} = T_m(t) - b_{eq} \omega_m(t) - \frac{1}{r} \left[g k_l \sin\left(\frac{\theta_m(t)}{r}\right) + T_{ld}(t) \right]$$

¿Por qué se puede compactar?

- La rigidez del tren ($r = 120:1$) permite reflejar J_l y b_l al eje del motor con factor $1/r^2$.
- Al desaparecer T_d el sistema mecánico se reduce de 2 EDOs a 1 (orden 2 con θ_m, ω_m).
- La perturbación gravitatoria queda como término no lineal $\sin(\theta_m/r)$.

Parámetros mecánicos equivalentes (valores nominales)

Definiciones:

$$J_{eq} = J_m + \frac{J_l}{r^2} \qquad b_{eq} = b_m + \frac{b_l}{r^2}$$

Evaluación numérica con $r = 120$:

Magnitud	Mínima ($m_l = 0$)	Máxima ($m_l = 1,5$)	Unidad
J_l	0,0833	0,4583	kg·m ²
k_l	0,25	1,00	kg·m
J_{eq}	$1,98 \times 10^{-5}$	$4,58 \times 10^{-5}$	kg·m ²
b_{eq}	$2,19 \times 10^{-5}$	$2,19 \times 10^{-5}$	Nms/rad

La incertidumbre $b_l \pm 0,03$ aporta $\pm 2,08 \times 10^{-6}$ Nms/rad a b_{eq} ($\sim 10\%$).

Ecuaciones de estado del subsistema mecánico

Forma escalar:

$$\begin{cases} \frac{d\theta_m(t)}{dt} = \omega_m(t) \\ \frac{d\omega_m(t)}{dt} = -\frac{b_{eq}}{J_{eq}} \omega_m(t) - \frac{g k_l}{J_{eq} r} \sin\left(\frac{\theta_m(t)}{r}\right) + \frac{1}{J_{eq}} T_m(t) - \frac{1}{J_{eq} r} T_{ld}(t) \\ y(t) = \theta_m(t) \end{cases}$$

Forma matricial — el término $\sin(\cdot)$ impide escribir $\frac{dx}{dt} = \mathbf{Ax} + \mathbf{Bu}$ estándar; el sistema es **no lineal**:

$$\begin{bmatrix} \frac{d\theta_m(t)}{dt} \\ \frac{d\omega_m(t)}{dt} \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} \omega_m(t) \\ -\frac{g k_l}{J_{eq} r} \sin\left(\frac{\theta_m(t)}{r}\right) - \frac{b_{eq}}{J_{eq}} \omega_m(t) \end{bmatrix}}_{\mathbf{f}(\mathbf{x})} + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ \frac{1}{J_{eq}} & -\frac{1}{J_{eq} r} \end{bmatrix}}_{\mathbf{B}} \begin{bmatrix} T_m(t) \\ T_{ld}(t) \end{bmatrix}$$

Tabla de contenidos

1. Presentación del problema
2. Subsistema mecánico equivalente
- 3. Subsistema electromagnético en coordenadas qd0**
4. Subsistema térmico
5. Sistema No Lineal Global
6. Linealización Jacobiana (LPV)
7. Obtención del modelo LTI equivalente
8. Análisis del modelo LTI aumentado
9. Respuesta dinámica en dominio del tiempo
10. Diseño y análisis del controlador en cascada
11. Verificación de desempeño: Especificaciones de operación
12. Verificación de desempeño: Offset de estado estacionario
13. Verificación de desempeño: No idealidades y comportamiento térmico
14. Discretización del controlador
15. Codificación del software de control

Marco de referencia rotórico ($qd0$)

Posición angular del rotor en coordenadas eléctricas:

$$\theta_r(t) \equiv P_p \theta_m(t) \quad \Longleftrightarrow \quad \omega_r(t) = P_p \omega_m(t)$$

Tensiones trifásicas referidas al estator (abc)

Componentes de fase del estator:

$$v_{as}(t) = \sqrt{2} \frac{V_{sl}(t)}{\sqrt{3}} \cos(\theta_{ev}(t))$$

$$v_{bs}(t) = \sqrt{2} \frac{V_{sl}(t)}{\sqrt{3}} \cos(\theta_{ev}(t) - \frac{2\pi}{3})$$

$$v_{cs}(t) = \sqrt{2} \frac{V_{sl}(t)}{\sqrt{3}} \cos(\theta_{ev}(t) + \frac{2\pi}{3})$$

siendo $V_{sl}(t)$ el **módulo de tensión de línea**.

Vector trifásico de tensiones del estator:

$$\mathbf{v}_{abcs}(t) \equiv [v_{as}(t), v_{bs}(t), v_{cs}(t)]^T$$

Frecuencia eléctrica del estator (variable manipulable por el inversor):

$$\omega_e(t) \equiv 2\pi f_e(t) = \frac{d\theta_{ev}(t)}{dt} \quad \text{con} \quad f_e \in [-330, 0, +330] \text{ Hz}$$

El signo de f_e define la secuencia abc/acb y por ende el sentido de giro del campo rotante.

Transformación de Park: matriz $K_s(\theta_r)$

Relación directa $abc \rightarrow qd0$:

$$\mathbf{x}_{qd0s}^r(t) = K_s(\theta_r(t)) \mathbf{x}_{abcs}(t) \quad \text{con} \quad \mathbf{x} \in \{\mathbf{v}, \mathbf{i}, \boldsymbol{\lambda}\}$$

Matriz de Park (convención estándar de Krause):

$$K_s(\theta_r) = \frac{2}{3} \begin{bmatrix} \cos \theta_r & \cos(\theta_r - \frac{2\pi}{3}) & \cos(\theta_r + \frac{2\pi}{3}) \\ \sin \theta_r & \sin(\theta_r - \frac{2\pi}{3}) & \sin(\theta_r + \frac{2\pi}{3}) \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

Transformación inversa $qd0 \rightarrow abc$:

$$\mathbf{x}_{abcs}(t) = K_s^{-1}(\theta_r(t)) \mathbf{x}_{qd0s}^r(t)$$

El factor $2/3$ se elige para que las amplitudes pico se preserven al transformar (convención *amplitud-invariante*).

Tensiones de estator referidas al rotor ($qd0$)

Eje cuadratura (q):

$$v_{qs}^r(t) = R_s(T_s^\circ(t)) i_{qs}^r(t) + L_q \frac{di_{qs}^r(t)}{dt} + [\lambda_m' + L_d i_{ds}^r(t)] \omega_r(t)$$

Eje directo (d):

$$v_{ds}^r(t) = R_s(T_s^\circ(t)) i_{ds}^r(t) + L_d \frac{di_{ds}^r(t)}{dt} - L_q i_{qs}^r(t) \omega_r(t)$$

Eje homopolar (0):

$$v_{0s}(t) = R_s(T_s^\circ(t)) i_{0s}(t) + L_{ls} \frac{di_{0s}(t)}{dt}$$

Estructura común: caída resistiva + caída inductiva + acoplamiento de velocidad (FCEM de imanes y/o acoplamiento cruzado qd).

Identificación física de los acoplamientos

Eje q :

$$v_{qs}^r = \underbrace{R_s i_{qs}^r}_{\text{disipación}} + \underbrace{L_q \frac{di_{qs}^r}{dt}}_{\text{inductivo}} + \underbrace{\lambda_m^r \omega_r}_{\text{FCEM de imanes}} + \underbrace{L_d i_{ds}^r \omega_r}_{\text{acopl. cruzado } d \rightarrow q}$$

Eje d :

$$v_{ds}^r = \underbrace{R_s i_{ds}^r}_{\text{disipación}} + \underbrace{L_d \frac{di_{ds}^r}{dt}}_{\text{inductivo}} - \underbrace{L_q i_{qs}^r \omega_r}_{\text{acopl. cruzado } q \rightarrow d}$$

Observaciones clave:

- R_s depende de la temperatura $T_s^\circ(t) \Rightarrow$ acoplamiento con el subsistema térmico.
- Los términos $\propto \omega_r$ acoplan dinámicamente la dinámica eléctrica con la mecánica.
- Si se impone $i_{ds}^r \equiv 0$ (**control vectorial con campo orientado**), el acoplamiento cruzado del eje q se reduce a $\lambda_m^r \omega_r$ y la dinámica de i_{qs}^r se vuelve lineal de primer orden.

Torque electromagnético: imanes + reluctancia

$$T_m(t) = \underbrace{\frac{3}{2} P_p \lambda_m' i_{qs}^r(t)}_{\text{torque de imanes}} + \underbrace{\frac{3}{2} P_p (L_d - L_q) i_{ds}^r(t) i_{qs}^r(t)}_{\text{torque de reluctancia}}$$

Implicaciones para el control:

- Con polos no salientes ideales ($L_d = L_q$): subsiste solo el torque por imanes, lineal en i_{qs}^r .
- En esta máquina $L_d > L_q$ (rotor de polos ligeramente salientes), por lo que $i_{ds}^r \neq 0$ aporta torque de reluctancia.
- **Estrategia base:** forzar $i_{ds}^r \equiv 0 \Rightarrow T_m = \frac{3}{2} P_p \lambda_m' i_{qs}^r$ (lineal y desacoplado).
- **Estrategia extendida:** $i_{ds}^r \neq 0$ habilita *field forcing* (refuerzo) y *field weakening* (debilitamiento) — se analiza más adelante.

Tabla de contenidos

1. Presentación del problema
2. Subsistema mecánico equivalente
3. Subsistema electromagnético en coordenadas $qd0$
- 4. Subsistema térmico**
5. Sistema No Lineal Global
6. Linealización Jacobiana (LPV)
7. Obtención del modelo LTI equivalente
8. Análisis del modelo LTI aumentado
9. Respuesta dinámica en dominio del tiempo
10. Diseño y análisis del controlador en cascada
11. Verificación de desempeño: Especificaciones de operación
12. Verificación de desempeño: Offset de estado estacionario
13. Verificación de desempeño: No idealidades y comportamiento térmico
14. Discretización del controlador
15. Codificación del software de control

Subsistema térmico

Modelo simplificado equivalente de primer orden, considerando:

- Solo **pérdidas eléctricas resistivas** por efecto Joule (calor) en el bobinado de estator.
- Se **desprecian** las **pérdidas magnéticas** en el núcleo.
- Transferencia de calor al ambiente solo por **conducción** y **convección natural**.
- **Sin ventilación forzada**.

Dependencias

Dependencia de la resistencia con la temperatura (modelo lineal del cobre):

$$R_s(T_s^\circ(t)) = R_{sREF} [1 + \alpha_{Cu}(T_s^\circ(t) - T_{sREF}^\circ)] \quad T_{sREF}^\circ = 20^\circ\text{C}$$

Pérdidas Joule en el bobinado (potencia disipada por las corrientes en $qd0$):

$$P_{s,perd}(t) = \frac{3}{2} R_s(T_s^\circ(t)) (i_{qs}^{r2}(t) + i_{ds}^{r2}(t) + 2 i_{0s}^2(t))$$

Acoplamiento bidireccional con el subsistema eléctrico: la temperatura modifica R_s , y a su vez R_s determina las pérdidas Joule. Este lazo es una de las no linealidades del modelo global.

Balance térmico y ecuación de estado

Balance de potencia térmica:

$$C_{ts} \frac{dT_s^{\circ}(t)}{dt} = \underbrace{P_{s,perd}(t)}_{\text{generación}} - \underbrace{\frac{T_s^{\circ}(t) - T_{amb}^{\circ}(t)}{R_{ts-amb}}}_{\text{disipación al ambiente}}$$

Ecuación de estado del subsistema térmico (despejando dT_s°/dt):

$$\frac{dT_s^{\circ}(t)}{dt} = \frac{1}{C_{ts}} \left[\frac{3}{2} R_s(T_s^{\circ}(t)) (i_{qs}^2(t) + i_{ds}^2(t) + 2 i_{0s}^2(t)) - \frac{T_s^{\circ}(t) - T_{amb}^{\circ}(t)}{R_{ts-amb}} \right]$$

Tabla de contenidos

1. Presentación del problema
2. Subsistema mecánico equivalente
3. Subsistema electromagnético en coordenadas $qd0$
4. Subsistema térmico
- 5. Sistema No Lineal Global**
6. Linealización Jacobiana (LPV)
7. Obtención del modelo LTI equivalente
8. Análisis del modelo LTI aumentado
9. Respuesta dinámica en dominio del tiempo
10. Diseño y análisis del controlador en cascada
11. Verificación de desempeño: Especificaciones de operación
12. Verificación de desempeño: Offset de estado estacionario
13. Verificación de desempeño: No idealidades y comportamiento térmico
14. Discretización del controlador
15. Codificación del software de control

Modelo NL global: estados, entradas y salidas

Vector de estado interno (6 estados):

$$\mathbf{x}_{NL}(t) = [\theta_m(t), \omega_m(t), i_{qs}^r(t), i_{ds}^r(t), i_{0s}(t), T_s^\circ(t)]^T$$

Vector de entradas (manipuladas + perturbaciones):

$$\mathbf{u}_{NL}(t) = [v_{qs}^r(t), v_{ds}^r(t), v_{0s}(t), T_{ld}(t), T_{amb}^\circ(t), g]^T$$

Variables observables y controladas:

- **Medidas directamente:** θ_m (encoder), i_{abcs} (3 CT), T_s° (RTD).
- **Controlada (no medida directamente):** $q(t) \equiv \theta_l(t) = \theta_m(t)/r$.

Modelo NL global: sistema de 6 EDOs acopladas

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{d\theta_m(t)}{dt} = \omega_m(t) \\ \frac{d\omega_m(t)}{dt} = -\frac{b_{eq}}{J_{eq}} \omega_m(t) - \frac{g k_l}{J_{eq} r} \sin\left(\frac{\theta_m(t)}{r}\right) + \frac{1}{J_{eq}} T_m(t) - \frac{1}{J_{eq} r} T_{ld}(t) \\ \frac{di_{qs}^r(t)}{dt} = \frac{1}{L_q} \left[v_{qs}^r(t) - R_s(T_s^\circ(t)) i_{qs}^r(t) - (\lambda_m'^r + L_d i_{ds}^r(t)) \omega_r(t) \right] \\ \frac{di_{ds}^r(t)}{dt} = \frac{1}{L_d} \left[v_{ds}^r(t) - R_s(T_s^\circ(t)) i_{ds}^r(t) + L_q i_{qs}^r(t) \omega_r(t) \right] \\ \frac{di_{0s}(t)}{dt} = \frac{1}{L_{ls}} \left[v_{0s}(t) - R_s(T_s^\circ(t)) i_{0s}(t) \right] \\ \frac{dT_s^\circ(t)}{dt} = \frac{1}{C_{ts}} \left[\frac{3}{2} R_s(T_s^\circ(t)) (i_{qs}^r{}^2(t) + i_{ds}^r{}^2(t) + 2 i_{0s}^2(t)) - \frac{T_s^\circ(t) - T_{amb}^\circ(t)}{R_{ts-amb}} \right] \end{array} \right.$$

Con $T_m = \frac{3}{2} P_p \lambda_m'^r i_{qs}^r + \frac{3}{2} P_p (L_d - L_q) i_{ds}^r i_{qs}^r$ y $\omega_r = P_p \omega_m$. **No linealidades:** (i) gravitatoria $\sin(\theta_m/r)$; (ii) producto $i_{ds}^r \cdot i_{qs}^r$ en T_m ; (iii) cuadráticas en $P_{s,perd}$; (iv) $R_s(T_s^\circ)$.

Irrelevancia de la secuencia cero (caso general, neutro flotante)

Ley de Corrientes de Kirchhoff en el nodo neutro O :

$$i_{as}(t) + i_{bs}(t) + i_{cs}(t) \equiv 0 \quad (\text{sin conductor externo de retorno})$$

Consecuencia inmediata sobre la componente homopolar:

$$i_{0s}(t) = \frac{1}{3}(i_{as}(t) + i_{bs}(t) + i_{cs}(t)) \equiv 0 \quad \Longrightarrow \quad \boxed{i_{0s}(t) \equiv 0}$$

Implicación sobre la ecuación de tensión del eje 0:

$$v_{0s}(t) = R_s(T_s^\circ(t)) \cdot 0 + L_{Is} \frac{d(0)}{dt} = 0$$

Conclusión: bajo la hipótesis de caso general con neutro flotante, la ecuación de secuencia cero queda satisfecha de forma trivial y no contribuye a la dinámica del sistema.

Reducción opcional con neutro flotante

Estado reducido y entradas reducidas:

$$\mathbf{x}_{NL}(t) = [\theta_m, \omega_m, i_{qs}^r, i_{ds}^r, T_s^\circ]^T \quad \mathbf{u}_{NL}(t) = [v_{qs}^r, v_{ds}^r, T_{ld}, T_{amb}^\circ]^T$$

Sistema dinámico (5 EDOs):

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{d\theta_m}{dt} = \omega_m \\ \frac{d\omega_m}{dt} = -\frac{b_{eq}}{J_{eq}} \omega_m - \frac{g k_f}{J_{eq} r} \sin\left(\frac{\theta_m}{r}\right) + \frac{1}{J_{eq}} T_m(i_{qs}^r, i_{ds}^r) - \frac{1}{J_{eq} r} T_{ld} \\ \frac{di_{qs}^r}{dt} = \frac{1}{L_q} [v_{qs}^r - R_s(T_s^\circ) i_{qs}^r - (\lambda_m'^r + L_d i_{ds}^r) \omega_r] \\ \frac{di_{ds}^r}{dt} = \frac{1}{L_d} [v_{ds}^r - R_s(T_s^\circ) i_{ds}^r + L_q i_{qs}^r \omega_r] \\ \frac{dT_s^\circ}{dt} = \frac{1}{C_{ts}} \left[\frac{3}{2} R_s(T_s^\circ) (i_{qs}^{r2} + i_{ds}^{r2}) - \frac{T_s^\circ - T_{amb}^\circ}{R_{ts-amb}} \right] \end{array} \right.$$

Esta reducción es útil para el análisis electromecánico; la linealización Jacobiana LPV conserva el modelo de seis estados para mantener explícita la estructura global.

Arquitectura de simulación a lazo abierto

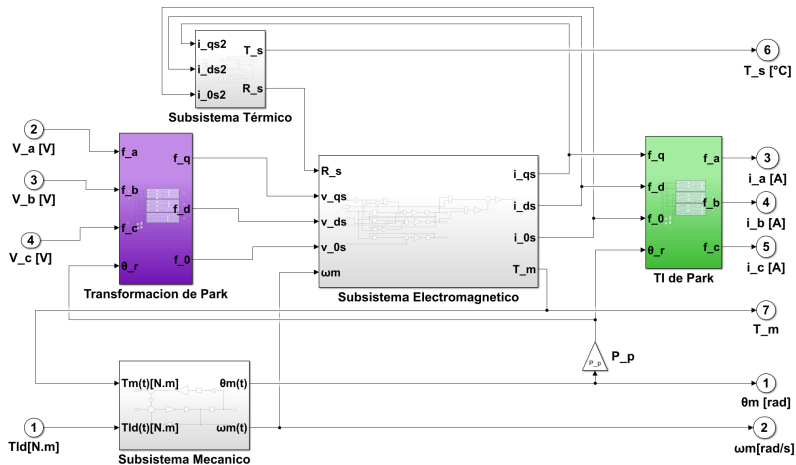


Diagrama de bloques implementado en Simulink. Se destaca la estructura de validación con Transformaciones directa e inversa y la interconexión de los subsistemas.

Tabla de contenidos

1. Presentación del problema
2. Subsistema mecánico equivalente
3. Subsistema electromagnético en coordenadas $qd0$
4. Subsistema térmico
5. Sistema No Lineal Global
- 6. Linealización Jacobiana (LPV)**
7. Obtención del modelo LTI equivalente
8. Análisis del modelo LTI aumentado
9. Respuesta dinámica en dominio del tiempo
10. Diseño y análisis del controlador en cascada
11. Verificación de desempeño: Especificaciones de operación
12. Verificación de desempeño: Offset de estado estacionario
13. Verificación de desempeño: No idealidades y comportamiento térmico
14. Discretización del controlador
15. Codificación del software de control

Método de pequeñas señales: idea central

Descomposición en equilibrio + perturbación:

$$\mathbf{x}(t) = \mathbf{x}_o + \Delta \mathbf{x}(t), \quad \mathbf{u}(t) = \mathbf{u}_o + \Delta \mathbf{u}(t)$$

Modelo no lineal de partida:

$$\frac{d\mathbf{x}}{dt} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u})$$

Taylor de primer orden en $(\mathbf{x}_o, \mathbf{u}_o)$:

$$\Delta \frac{d\mathbf{x}(t)}{dt} \approx \underbrace{\left. \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{x}} \right|_o}_{\mathbf{A}_o} \Delta \mathbf{x}(t) + \underbrace{\left. \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{u}} \right|_o}_{\mathbf{B}_o} \Delta \mathbf{u}(t)$$

Resultado: un modelo **lineal local** válido para pequeñas variaciones respecto del equilibrio elegido.

Punto de operación cuasiestático

Condiciones clave del equilibrio:

- **Cinemática:** $\frac{d\theta_{m,o}(t)}{dt} = \omega_{m,o}(t)$ con $\omega_{m,o}$ constante.
- **Mecánica:** el torque electromagnético compensa fricción, gravedad y carga:

$$0 = -b_{eq}\omega_{m,o} + T_{m,o} - g k_l \sin(\theta_{m,o}/r) - T_{ld,o}/r$$

- **Eléctrica:** las corrientes $i_{qs,o}^r, i_{ds,o}^r$ quedan fijadas por las tensiones de equilibrio $v_{qs,o}^r, v_{ds,o}^r$.
- **Térmica:** la disipación Joule iguala al intercambio con ambiente:

$$0 = \frac{3}{2}R_s(T_{s,o}^\circ)\left(i_{qs,o}^{r2} + i_{ds,o}^{r2} + 2i_{0s,o}^2\right) - \frac{T_{s,o}^\circ - T_{amb,o}^\circ}{R_{ts-amb}}$$

Cada elección de $(\theta_{m,o}, \omega_{m,o}, i_{qs,o}^r, i_{ds,o}^r, i_{0s,o}, T_{s,o}^\circ)$ define un **modelo local distinto**.

Modelo incremental LPV

Estado incremental:

$$\Delta \mathbf{x}(t) = [\Delta \theta_m(t), \Delta \omega_m(t), \Delta i_{qs}^r(t), \Delta i_{ds}^r(t), \Delta i_{0s}(t), \Delta T_s^\circ(t)]^T$$

Entradas incrementales:

$$\Delta \mathbf{u}(t) = [\Delta v_{qs}^r(t), \Delta v_{ds}^r(t), \Delta v_{0s}(t), \Delta T_{ld}(t), \Delta T_{amb}^\circ(t)]^T$$

Forma estructural:

$$\Delta \frac{d\mathbf{x}(t)}{dt} = \mathbf{A}_o(\rho) \Delta \mathbf{x}(t) + \mathbf{B}_o(\rho) \Delta \mathbf{u}(t)$$

Parámetros de operación ρ :

$$\rho = (\theta_{m,o}, \omega_{m,o}, i_{qs,o}^r, i_{ds,o}^r, i_{0s,o}, T_{s,o}^\circ)$$

En otras palabras: la dinámica es lineal para perturbaciones pequeñas, pero **sus coeficientes cambian con el régimen de trabajo.**

Matriz Jacobiana A_o del modelo LPV

$$A_o = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{g k_I \cos(\theta_{m,o}/r)}{J_{eq} r^2} & -\frac{b_{eq}}{J_{eq}} & \frac{3P_p [\lambda_m^r + (L_d - L_q) i_{ds,o}^r]}{2 J_{eq}} & \frac{3P_p (L_d - L_q) i_{qs,o}^r}{2 J_{eq}} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{P_p [\lambda_m^r + L_d i_{ds,o}^r]}{L_q} & -\frac{R_{s,o}}{L_q} & -\frac{L_d P_p \omega_{m,o}}{L_q} & 0 & -\frac{R_{sREF} \alpha_{Cu} i_{qs,o}^r}{L_q} \\ 0 & \frac{L_q P_p i_{qs,o}^r}{L_d} & \frac{L_q P_p \omega_{m,o}}{L_d} & -\frac{R_{s,o}}{L_d} & 0 & -\frac{R_{sREF} \alpha_{Cu} i_{ds,o}^r}{L_d} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{R_{s,o}}{L_{ls}} & -\frac{R_{sREF} \alpha_{Cu} i_{0s,o}}{L_{ls}} \\ 0 & 0 & \frac{3R_{s,o} i_{qs,o}^r}{C_{ts}} & \frac{3R_{s,o} i_{ds,o}^r}{C_{ts}} & \frac{6R_{s,o} i_{0s,o}}{C_{ts}} & \Gamma_{th,o} \end{bmatrix}$$

Constante de disipación térmica acoplada (elemento A_{66}):

$$\Gamma_{th,o} = -\frac{1}{C_{ts}} \left[\frac{1}{R_{ts-amb}} - \frac{3 R_{sREF} \alpha_{Cu}}{2} (2 i_{0s,o}^2 + i_{ds,o}^2 + i_{qs,o}^2) \right]$$

Matrices de entrada y modelo LPV global

Matrices de entrada:

$$\mathbf{B}_o^c = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{L_q} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{L_d} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{L_{ls}} \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{B}_o^d = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ -\frac{1}{J_{eq} r} & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{C_{ts} R_{ts-amb}} \end{bmatrix}$$

Tabla de contenidos

1. Presentación del problema
2. Subsistema mecánico equivalente
3. Subsistema electromagnético en coordenadas $qd0$
4. Subsistema térmico
5. Sistema No Lineal Global
6. Linealización Jacobiana (LPV)
- 7. Obtención del modelo LTI equivalente**
8. Análisis del modelo LTI aumentado
9. Respuesta dinámica en dominio del tiempo
10. Diseño y análisis del controlador en cascada
11. Verificación de desempeño: Especificaciones de operación
12. Verificación de desempeño: Offset de estado estacionario
13. Verificación de desempeño: No idealidades y comportamiento térmico
14. Discretización del controlador
15. Codificación del software de control

Segunda linealización: realimentación de no linealidades

Hipótesis de desacoplamiento:

$$i_{ds}^r(t) \equiv 0$$

Ecuación original del eje d :

$$\frac{di_{ds}^r(t)}{dt} = \frac{1}{L_d} \left[v_{ds}^r(t) - R_{s0} i_{ds}^r(t) + L_q i_{qs}^r(t) \omega_r(t) \right]$$

Ley de control mínima para cancelar el acoplamiento cruzado:

$$v_{ds}^r(t) = -L_q i_{qs}^r(t) \omega_r(t)$$

Efecto físico buscado:

- forzar $i_{ds}^r \rightarrow 0$,
- orientar el flujo sobre el eje de imanes,
- dejar el torque proporcional solo a i_{qs}^r .

Modelo LTI nominal resultante

$$\begin{cases} \frac{d\theta_m(t)}{dt} = \omega_m(t) \\ \frac{d\omega_m(t)}{dt} = \frac{1}{J_{eq}} \left[\frac{3}{2} P_p \lambda'_m i_{qs}^r(t) - b_{eq} \omega_m(t) - \frac{1}{r} T_l(t) \right] \\ \frac{di_{qs}^r(t)}{dt} = \frac{1}{L_q} \left[-P_p \lambda'_m \omega_m(t) - R_{s0} i_{qs}^r(t) + v_{qs}(t) \right] \end{cases}$$

Estado nominal:

$$\mathbf{x}_{LTI}(t) = [\theta_m(t), \omega_m(t), i_{qs}^r(t)]^T$$

El torque de carga $T_l(t)$ se trata como entrada de perturbación externa (exógena), por lo que la matriz **A** resulta lineal e invariante en el tiempo.

Forma matricial e interpretación física

$$\frac{d\mathbf{x}_{LTI}}{dt} = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & -\frac{b_{eq}}{J_{eq}} & \frac{3P_p\lambda_m'^r}{2J_{eq}} \\ 0 & -\frac{P_p\lambda_m'^r}{L_q} & -\frac{R_{s0}}{L_q} \end{bmatrix}}_{\mathbf{A}} \mathbf{x}_{LTI} + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{1}{L_q} \end{bmatrix}}_{\mathbf{B}_c} v_{qs} + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ -\frac{1}{rJ_{eq}} \\ 0 \end{bmatrix}}_{\mathbf{B}_d} T_l(t)$$

Interpretación del modelo:

- **A** contiene la planta electromecánica nominal.
- **B_c** muestra que la acción de control entra solo por el canal de corriente q .
- **B_d** representa el torque de carga total $T_l(t)$, que agrupa contacto y gravedad.

Esta separación es la base para el análisis posterior de estabilidad, funciones de transferencia y desempeño del controlador.

Diagrama del modelo LTI nominal

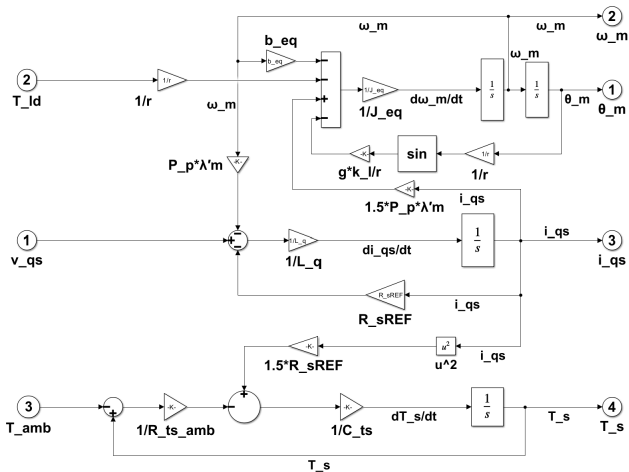


Diagrama de bloques de estado del modelo LTI equivalente nominal.

Dinámica residual del eje d

Con la ley mínima $v_{ds}^r = -L_q i_{qs}^r \omega_r$:

$$\frac{di_{ds}^r(t)}{dt} = -\frac{R_{s0}}{L_d} i_{ds}^r(t)$$

Solución temporal:

$$i_{ds}^r(t) = i_{ds}^r(0) e^{-\frac{R_{s0}}{L_d} t}$$

Interpretación física:

- i_{ds}^r no diverge ni excita modos adicionales acoplados.
- Decae exponencialmente hacia cero con constante de tiempo

$$\tau_d = \frac{L_d}{R_{s0}}$$

- Esa dinámica residual es transitoria, pero conviene incorporarla al modelo para cubrir el caso general $i_{ds}^r(0) \neq 0$.

Ley complementaria en el eje q

Acoplamiento residual sobre el eje q :

$$v_{qs}^r(t) = L_q \frac{di_{qs}^r(t)}{dt} + R_s i_{qs}^r(t) + \lambda_m' \omega_r(t) + \underbrace{\omega_r(t) L_d i_{ds}^r(t)}_{\text{acoplamiento cruzado}}$$

Ley de control complementaria:

$$v_{qs}^{r*}(t) = v_{qs}(t) + \omega_r(t) L_d i_{ds}^r(t)$$

Resultado buscado:

- cancelar el término cruzado restante,
- conservar $v_{qs}(t)$ como nueva entrada lineal de control,
- obtener un modelo equivalente válido también para $i_{ds}^r(0) \neq 0$.

Modelo LTI aumentado de cuarto orden

Estado aumentado:

$$\mathbf{x}_{aug}(t) = [\theta_m(t), \omega_m(t), i_{qs}^r(t), i_{ds}^r(t)]^T$$

$$\begin{cases} \frac{d\theta_m(t)}{dt} = \omega_m(t) \\ \frac{d\omega_m(t)}{dt} = \frac{1}{J_{eq}} \left[\frac{3}{2} P_p \lambda_m' i_{qs}^r(t) - b_{eq} \omega_m(t) - \frac{1}{r} T_l(t) \right] \\ \frac{di_{qs}^r(t)}{dt} = \frac{1}{L_q} \left[-P_p \lambda_m' \omega_m(t) - R_{s0} i_{qs}^r(t) + v_{qs}(t) \right] \\ \frac{di_{ds}^r(t)}{dt} = -\frac{R_{s0}}{L_d} i_{ds}^r(t) \end{cases}$$

La temperatura puede seguir simulándose aparte, pero la dinámica electromecánica lineal equivalente queda contenida en estos cuatro estados.

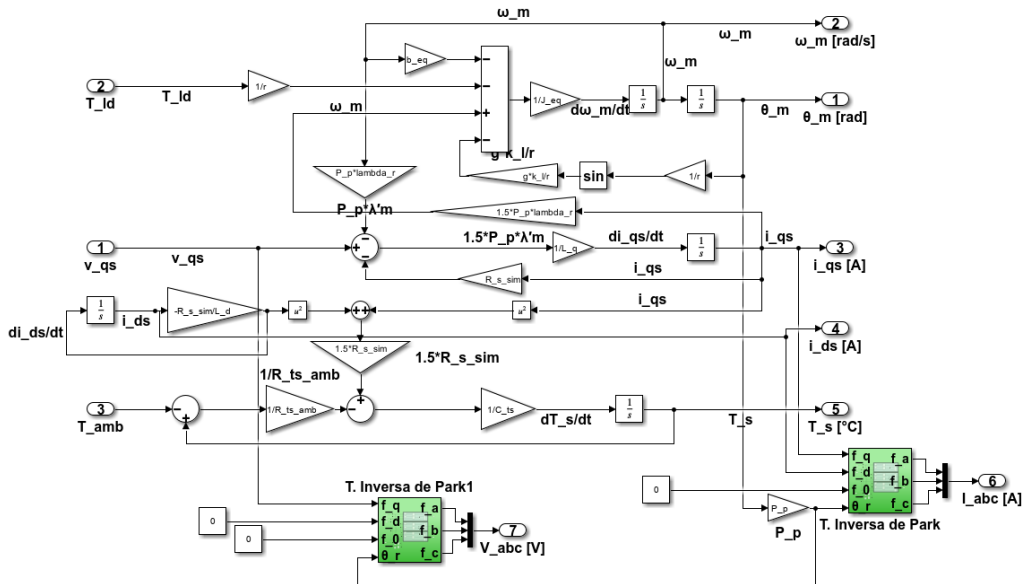
Forma matricial del modelo aumentado

$$\frac{d\mathbf{x}_{aug}}{dt} = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{b_{eq}}{J_{eq}} & \frac{3P_p\lambda_m'^r}{2J_{eq}} & 0 \\ 0 & -\frac{P_p\lambda_m'^r}{L_q} & -\frac{R_{s0}}{L_q} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{R_{s0}}{L_d} \end{bmatrix}}_{\mathbf{A}_{aug}} \mathbf{x}_{aug} + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{1}{L_q} \\ 0 \end{bmatrix}}_{\mathbf{B}_c} v_{qs} + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ -\frac{1}{rJ_{eq}} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}}_{\mathbf{B}_d} T_I(t)$$

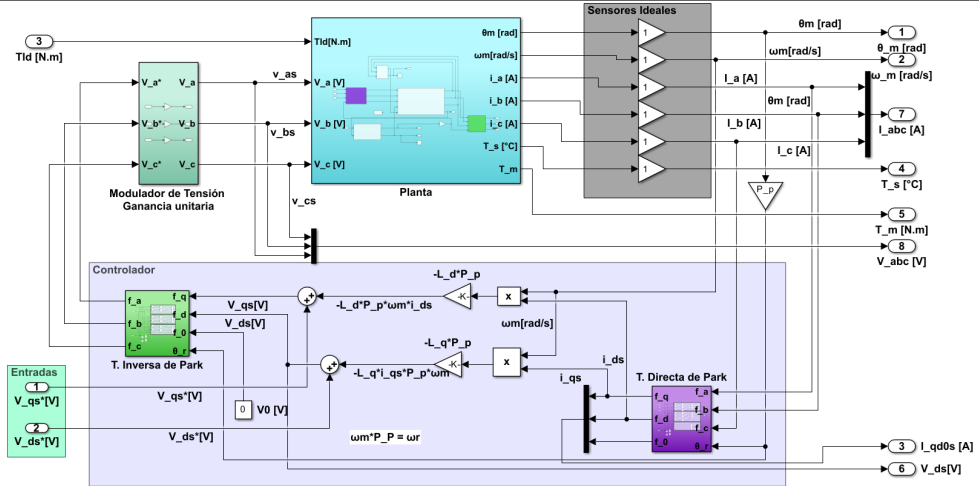
Interpretación del modelo:

- el cuarto estado no realimenta a la dinámica nominal,
- pero queda explícitamente representado para cubrir condiciones iniciales no nulas,
- así el modelo sigue siendo útil para análisis y simulación comparativa.

Diagrama del modelo LTI aumentado



Implementación sobre la planta no lineal



LPV vs. LTI aumentado: comparación conceptual

Aspecto	LPV (pequeñas señales)	LTI aumentado (realim. NL)
Naturaleza de la linealización	Expansión en Taylor truncada a 1 ^{er} orden (<i>pequeña señal</i>). Sólo válida cerca de (x_o, u_o) .	Algebraicamente exacto, sin Taylor. Cancela las NL inyectando tensiones virtuales calculadas dinámicamente.
Carga gravitacional (NL mecánica)	Linealiza $\sin(\theta_{m,o}/r) \rightarrow$ rigidez local. Aparece $A_{2,1} \propto \cos(\theta_{m,o}/r)$: los polos mecánicos cambian con la posición del brazo.	Agrupar el término gravitatorio completo dentro de la perturbación total $T_I(t)$. La matriz $A_{2,1} = 0$ permanece invariante .
Subsistema térmico	Conserva la influencia: $R_{s,o}$ depende del equilibrio térmico $T_{s,o}^o$ del Jacobiano.	Desacople térmico completo: R_s se trata como constante rígida en el transitorio rápido.
Estructura al forzar $i_{ds,o}^r \equiv 0$	Caso particular: el acoplamiento cruzado se vuelve puramente λ_m^r (sin reluctancia), coincidiendo con $A_{3,2}$ del LTI.	Es el caso ideal de un LPV operando perpetuamente en $i_{ds,o}^r = 0$ con la gravedad agrupada en $T_I(t)$.

Conclusión: ambos modelos son comparables pero no equivalentes en su origen. El LTI aumentado puede interpretarse como el caso ideal del LPV con $i_{ds,o}^r \equiv 0$ y la gravedad agrupada en la entrada exógena $T_I(t)$.

Corriente de eje d como parámetro

Torque electromagnético en operación estacionaria:

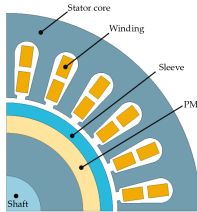
$$T_m = \frac{3}{2} P_p \left[\lambda_m'^r + (L_d - L_q) i_{ds,o}^r \right] i_{qs,o}^r$$

Qué cambia respecto del caso base:

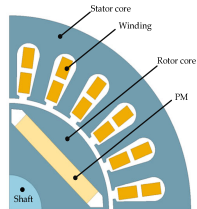
- Con $i_{ds,o}^r = 0$, el torque queda asociado al flujo de los imanes y a $i_{qs,o}^r$.
- Con $i_{ds,o}^r \neq 0$, aparece el aporte de reluctancia por saliencia.
- El mismo parámetro desplaza los autovalores del Jacobiano LPV.

Esta es una lectura local del LPV: no reemplaza al LTI aumentado, sino que muestra cómo cambia el modelo alrededor de otros puntos de operación.

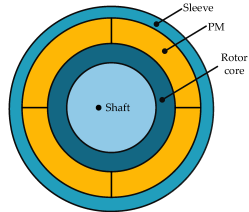
Reforzamiento y debilitamiento de campo



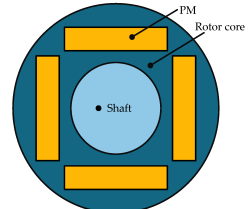
(a)



(c)



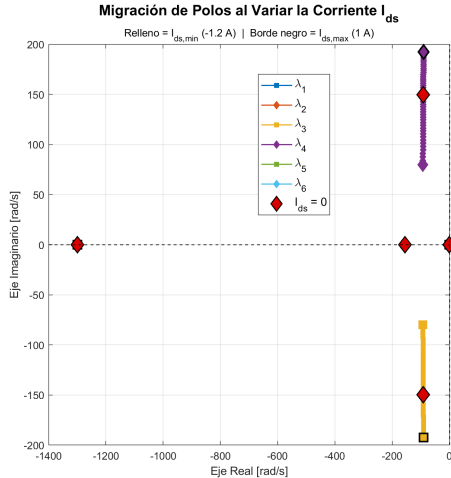
(b)



(d)

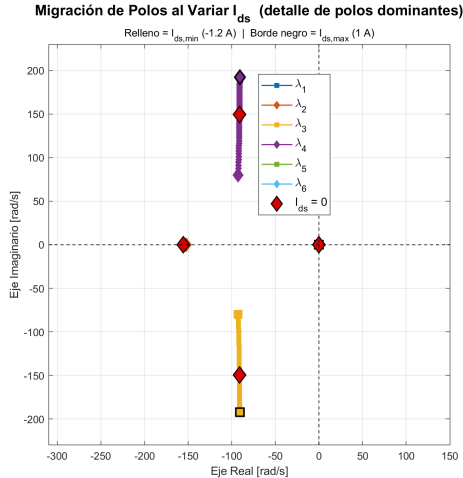
Diagrama representativo de un rotor genérico de polos no salientes y un rotor de polos salientes.

Mapa de migración de polos con $i_{ds,o}^r$ — vista global



Mapa de migración de polos del modelo LPV al variar $i_{ds,o}^r$: vista global del plano s .

Mapa de migración de polos con $i_{ds,o}^r$ — zoom



Mapa de migración de polos del modelo LPV al variar $i_{ds,o}^r$: zoom sobre los polos electromecánicos.

Tabla de contenidos

1. Presentación del problema
2. Subsistema mecánico equivalente
3. Subsistema electromagnético en coordenadas $qd0$
4. Subsistema térmico
5. Sistema No Lineal Global
6. Linealización Jacobiana (LPV)
7. Obtención del modelo LTI equivalente
- 8. Análisis del modelo LTI aumentado**
9. Respuesta dinámica en dominio del tiempo
10. Diseño y análisis del controlador en cascada
11. Verificación de desempeño: Especificaciones de operación
12. Verificación de desempeño: Offset de estado estacionario
13. Verificación de desempeño: No idealidades y comportamiento térmico
14. Discretización del controlador
15. Codificación del software de control

Funciones de transferencia del LTI aumentado

Condiciones usadas para obtenerlas:

- Modelo incremental con $\mathbf{x}_{aug}(0) = \mathbf{0}$.
- Resistencia constante: $R_s = R_{s0}$.
- La gravedad se agrupa dentro de la perturbación mecánica total $T_l(t)$, fuera de la matriz $\mathbf{A}_{aug}$.
- Como i_{ds}^r queda desacoplado, la relación entrada-salida se obtiene con el subsistema nominal de tercer orden.

$$G(s) = \mathbf{C} (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} \mathbf{B}$$

Funciones de transferencia obtenidas

$$\Delta_3(s) = s^3 + \left(\frac{b_{eq}}{J_{eq}} + \frac{R_{s0}}{L_q} \right) s^2 + \left(\frac{b_{eq}R_{s0}}{J_{eq}L_q} + \frac{3P_p^2\lambda_m'^r{}^2}{2J_{eq}L_q} \right) s$$

$$G_1(s) = \frac{\Theta_m(s)}{V_{qs}(s)} = \frac{\frac{3P_p\lambda_m'^r}{2J_{eq}L_q}}{\Delta_3(s)}$$
$$G_2(s) = \frac{\Theta_m(s)}{T_l(s)} = \frac{-\frac{1}{rJ_{eq}} \left(s + \frac{R_{s0}}{L_q} \right)}{\Delta_3(s)}$$

Autovalores y estabilidad a lazo abierto

Estabilidad del subsistema físico

Los modos asociados a las variables que almacenan energía o representan dinámica propia del accionamiento deben tener parte real negativa. La posición se interpreta como una coordenada cinemática acumulada.

$$\det(s\mathbf{I} - \mathbf{A}_{aug}) = \underbrace{\left(s + \frac{R_{s0}}{L_d}\right)}_{\lambda_4} \underbrace{s}_{\lambda_1} \underbrace{(s^2 + a_2s + a_1)}_{\lambda_{2,3}}$$

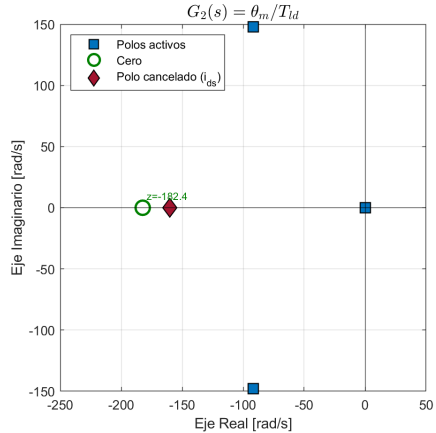
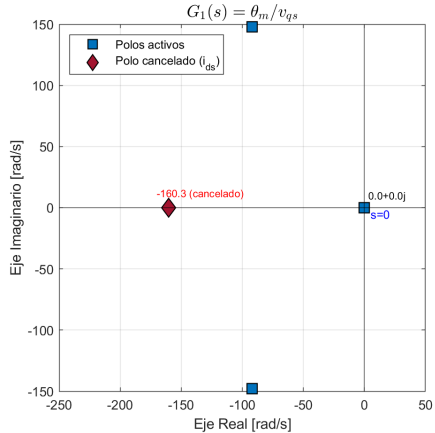
Valores nominales:

- $\lambda_1 = 0$: integrador cinemático de posición; no representa almacenamiento de energía.
- $\lambda_{2,3} = -91,7 \pm j 148,0$: modo electromecánico subamortiguado, $\zeta \simeq 0,527$.
- $\lambda_4 = -160,3$: dinámica residual de i_{ds}^r , con $\tau_d \simeq 6,24$ ms.

Conclusión: El sistema físico se considera **estable**. Una entrada constante puede producir una deriva de θ_m por integración cinemática, pero no una pérdida de estabilidad del subsistema electromecánico.

Mapa de polos y ceros a lazo abierto

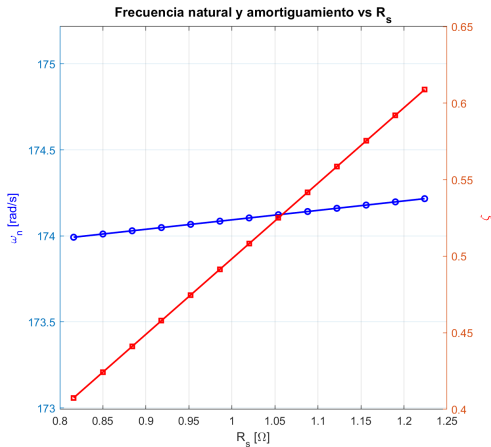
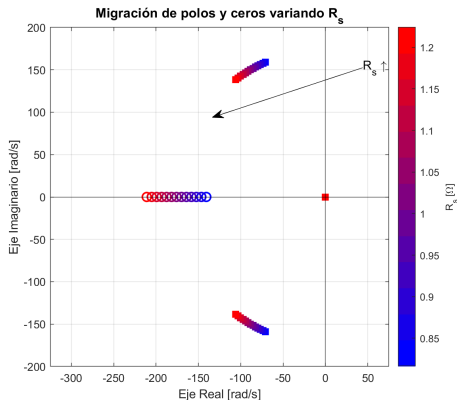
Mapa de Polos y Ceros a Lazo Abierto (Modelo LTI Aumentado)



Mapa de polos y ceros a lazo abierto para ambas funciones de transferencia del modelo LTI aumentado. Se indica con $\times$ roja el polo cancelado de i_{ds}^r .

Migración ante variación de R_s

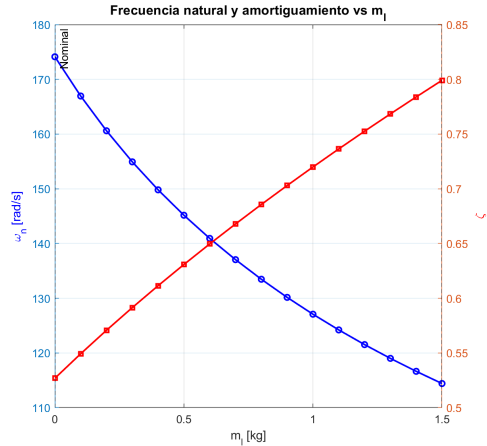
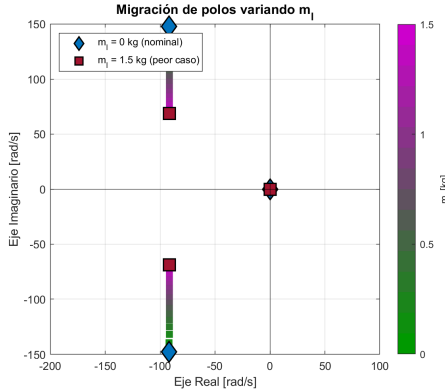
Migración de Propiedades ante Variación de R_s



Migración de polos y ceros en el plano s (izq.) y variación de ω_n y ζ (der.) ante cambios en R_s .

Migración ante variación de carga

Migración de Propiedades ante Variación de Carga (m_l)



Migración de polos ante variación de masa de carga m_l (izq.) y variación de ω_n y ζ (der.).

Observabilidad y Controlabilidad

Observabilidad

$\mathbf{x}^* \neq \mathbf{0}$ es no observable si:

$$\mathbf{y}(t) = \mathbf{C}e^{\mathbf{A}t}\mathbf{x}^* = \mathbf{0}, \quad \forall t \geq 0$$

- ¿Puede reconstruirse $\mathbf{x}_{aug}$ midiendo solo θ_m o solo ω_m ?

Controlabilidad

Existe $\mathbf{u}(t)$ en $[0, T]$ tal que:

$$\mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0, \quad \mathbf{x}(T) = \mathbf{0}$$

- ¿Puede actuarse sobre todos los estados usando solo v_{qs} ?

Observabilidad desde posición

$$\mathcal{O}_\theta = \begin{bmatrix} \mathbf{C}_\theta \\ \mathbf{C}_\theta \mathbf{A} \\ \mathbf{C}_\theta \mathbf{A}^2 \\ \mathbf{C}_\theta \mathbf{A}^3 \end{bmatrix}, \quad \text{rango}(\mathcal{O}_\theta) = 3 < 4$$

Resultado:

- θ_m se mide directamente.
- ω_m aparece como derivada de θ_m .
- i_{qs}^r se manifiesta por el acoplamiento electromecánico.
- i_{ds}^r no aparece: no acopla con la salida.

Observabilidad desde velocidad

$$\mathcal{O}_\omega = \begin{bmatrix} \mathbf{C}_\omega \\ \mathbf{C}_\omega \mathbf{A} \\ \mathbf{C}_\omega \mathbf{A}^2 \\ \mathbf{C}_\omega \mathbf{A}^3 \end{bmatrix}, \quad \text{rango}(\mathcal{O}_\omega) = 2 < 4$$

Estados no observables:

- θ_m : la velocidad no contiene la condición inicial de posición.
- i_{ds}^r : sigue siendo un modo interno desacoplado.

Conclusión: No se requiere un sensor de velocidad, simplemente con un sensor de posición es posible estimar la velocidad.

Controlabilidad desde v_{qs}

$$\mathcal{C}_{v_q} = \begin{bmatrix} \mathbf{B}_c & \mathbf{A}\mathbf{B}_c & \mathbf{A}^2\mathbf{B}_c & \mathbf{A}^3\mathbf{B}_c \end{bmatrix}, \quad \text{rango}(\mathcal{C}_{v_q}) = 3 < 4$$

Estado no controlable desde v_{qs} :

- i_{ds}^r , porque la cuarta fila queda desacoplada y $B_c(4) = 0$.

Entrada adicional en eje d

$$\mathbf{B}_{ext} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ \frac{1}{L_q} & 0 \\ 0 & \frac{1}{L_d} \end{bmatrix}, \quad \text{rango}(\mathcal{C}_{ext}) = 4$$

Interpretación:

- Matemáticamente, v_{ds}^r completa la controlabilidad del modelo aumentado.
- En la estrategia adoptada, esa tensión ya se usa por la ley mínima para forzar $i_{ds}^r \rightarrow 0$.
- No se trata de un grado de libertad libre para el control externo de posición.

Tabla de contenidos

1. Presentación del problema
2. Subsistema mecánico equivalente
3. Subsistema electromagnético en coordenadas $qd0$
4. Subsistema térmico
5. Sistema No Lineal Global
6. Linealización Jacobiana (LPV)
7. Obtención del modelo LTI equivalente
8. Análisis del modelo LTI aumentado
- 9. Respuesta dinámica en dominio del tiempo**
10. Diseño y análisis del controlador en cascada
11. Verificación de desempeño: Especificaciones de operación
12. Verificación de desempeño: Offset de estado estacionario
13. Verificación de desempeño: No idealidades y comportamiento térmico
14. Discretización del controlador
15. Codificación del software de control

Planteo de la simulación

Condiciones del ensayo:

- Tres condiciones iniciales: $i_{ds}^r(0) \in \{0, +0,5, -0,5\}$ A.
- Resto del estado inicial en cero: $\theta_m(0) = \omega_m(0) = i_{qs}^r(0) = 0$.
- Temperatura ambiente $T_{amb}^\circ = 25^\circ\text{C}$.
- Las dos señales de excitación se aplican simultáneamente al modelo NL y al LTI aumentado en paralelo.

Señales de excitación

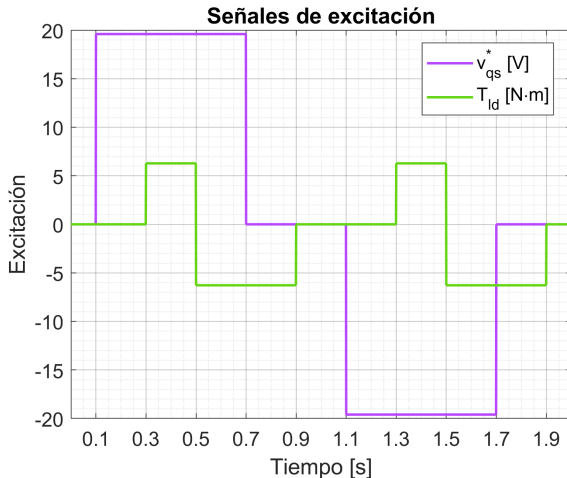
Pulso de tensión en eje q :

$$v_{qs}^{r*}(t) = \begin{cases} 0 \text{ V} & t < 0,1 \text{ s} \\ +19,596 \text{ V} & 0,1 \leq t < 0,7 \text{ s} \\ 0 \text{ V} & 0,7 \leq t < 1,1 \text{ s} \\ -19,596 \text{ V} & 1,1 \leq t < 1,7 \text{ s} \\ 0 \text{ V} & t \geq 1,7 \text{ s} \end{cases}$$

Doble pulso de torque de carga:

$$T_{ld}(t) = \begin{cases} 0 & t < 0,3 \text{ s} \\ +6,28 \text{ N}\cdot\text{m} & 0,3 \leq t < 0,5 \text{ s} \\ -6,28 \text{ N}\cdot\text{m} & 0,5 \leq t < 0,9 \text{ s} \\ 0 & 0,9 \leq t < 1,3 \text{ s} \\ +6,28 \text{ N}\cdot\text{m} & 1,3 \leq t < 1,5 \text{ s} \\ -6,28 \text{ N}\cdot\text{m} & 1,5 \leq t < 1,9 \text{ s} \\ 0 & t \geq 1,9 \text{ s} \end{cases}$$

Señales de excitación combinadas



Señales de excitación: consigna de tensión $v_{qs}^{r}(t)$ y torque de carga $T_{ld}(t)$.*

Modelo en Simulink

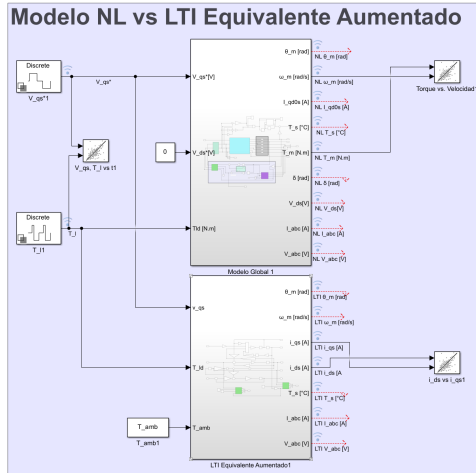


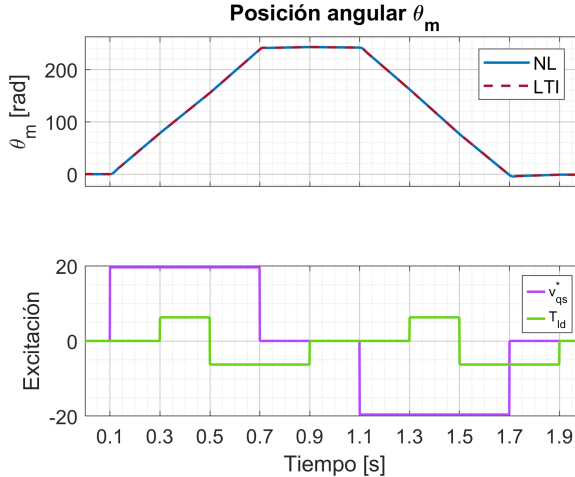
Diagrama de bloques en Simulink: modelo NL desacoplado y LTI aumentado en paralelo frente al mismo v_q^ consigna y torque de perturbación.*

Respuesta del estado interno — Sub-ítem a: caso nominal $i_{ds}^r(0) = 0$ A

Parámetros del modelo LTI aumentado:

- Temperatura ambiente $T_{amb}^{\circ} = 25^{\circ}\text{C}$.
- Resistencia constante $R_s = R_{s0} = 1,058\ \Omega$, evaluada a la temperatura media de operación del estator ($\sim 29,5^{\circ}\text{C}$).
- No se usa $R_{sREF} = 1,02\ \Omega$ a 20°C : el valor adoptado es consistente con el desacoplamiento térmico del modelo lineal.

Posición angular $\theta_m(t)$



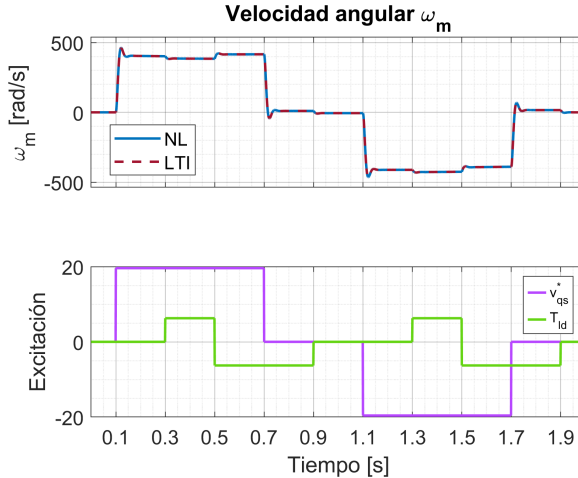
Posición angular $\theta_m(t)$: comparación NL (azul) vs LTI aumentado (rojo). Panel inferior: señales de excitación (T_l y v_{qs}^*).

Error de seguimiento en $\theta_m(t)$



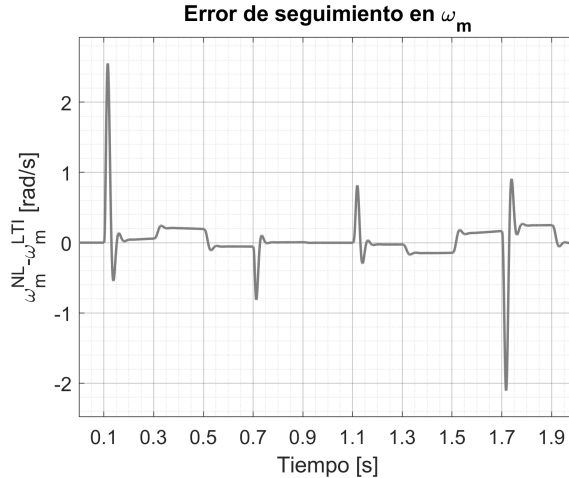
Error de seguimiento en $\theta_m(t)$: diferencia $\theta_m^{NL} - \theta_m^{LTI}$. **Error relativo** < 0,1 % **de la excursión de 242 rad.**

Velocidad angular $\omega_m(t)$



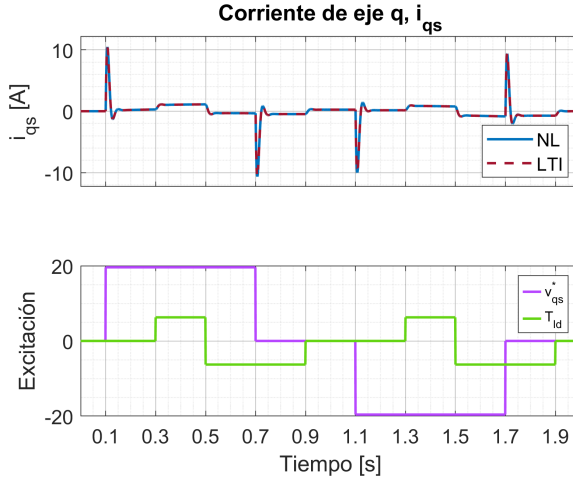
Velocidad angular $\omega_m(t)$: comparación NL (azul) vs LTI aumentado (rojo). Panel inferior: señales de excitación (T_l y v_{qs}^*).

Error de seguimiento en $\omega_m(t)$



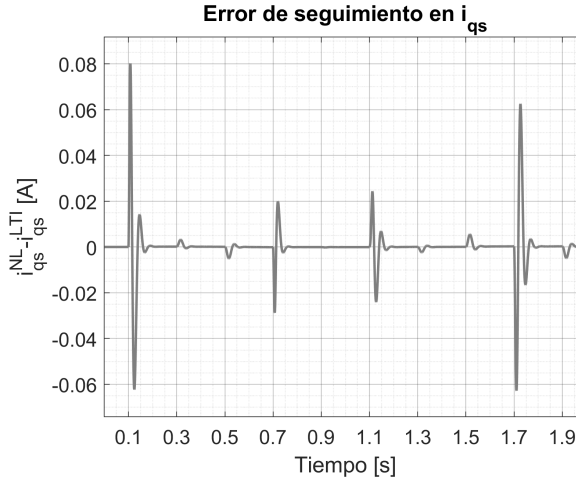
Error de seguimiento en $\omega_m(t)$: diferencia $\omega_m^{NL} - \omega_m^{LTI}$. **Error en régimen** $< 0,12\%$ **vs** ± 405 rad/s; **picos**
 $\leq 2,2\%$ **en conmutaciones.**

Corriente de eje q , $i_{qs}^r(t)$



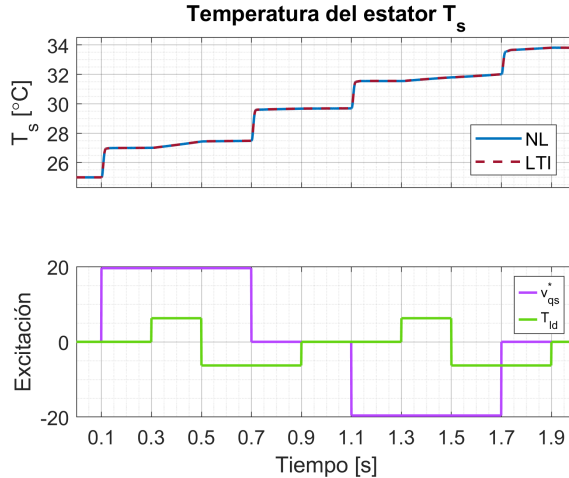
Corriente de eje q , $i_{qs}^r(t)$: comparación NL (azul) vs LTI aumentado (rojo). Panel inferior: señales de excitación (T_I y v_{qs}^{r*}).

Error de seguimiento en $i_{qs}^r(t)$



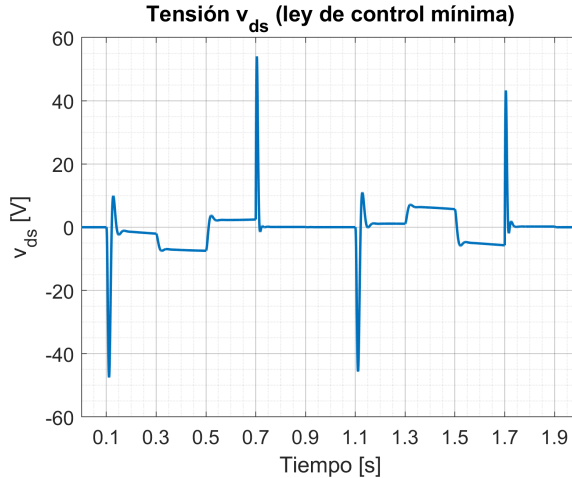
Error de seguimiento en $i_{qs}^r(t)$: diferencia $i_{qs}^{r,NL} - i_{qs}^{r,LTI}$. **Error nulo en régimen; picos $\leq 2,5\%$ del pico de $\pm 10,4$ A en conmutaciones.**

Temperatura del estator $T_s(t)$



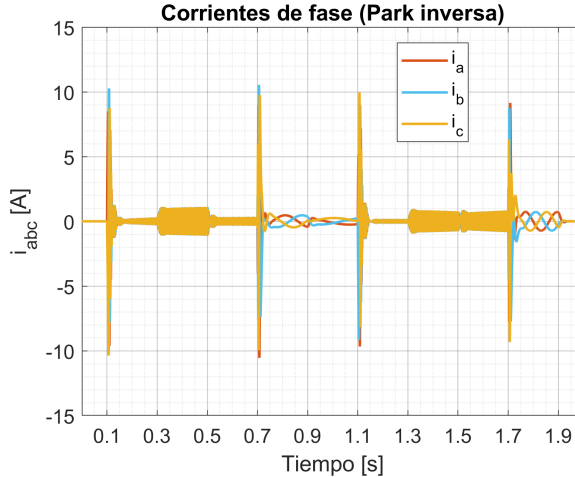
Temperatura del estator $T_s^\circ(t)$: comparación modelo NL vs LTI aumentado ($i_{ds}^r(0) = 0$ A).

Tensión $v_{ds}(t)$ de la ley de control mínima



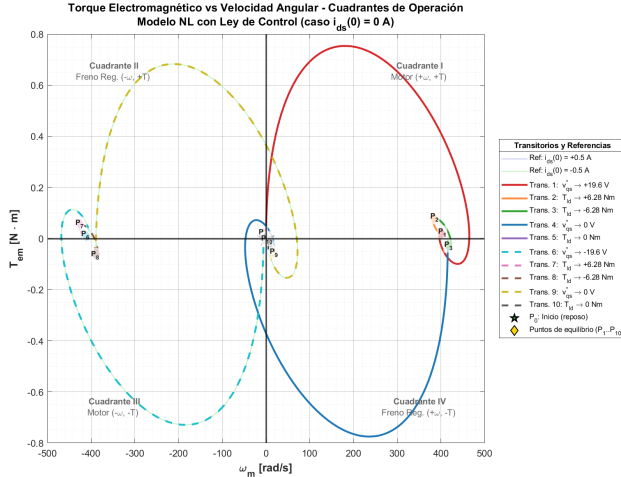
Tensión v_{ds} del modelo NL ($i_{ds}^r(0) = 0$ A).

Corrientes de fase i_a , i_b , i_c (Park inversa)



Corrientes de fase i_a , i_b , i_c obtenidas por Transformación Inversa de Park (modelo NL, $i_{ds}^r(0) = 0$ A).

Curva paramétrica $T_{em}(\omega_m)$: cuadrantes de operación



Torque electromagnético vs velocidad angular: cuadrantes de operación del PMSM. Cada transitorio en color, flechas de sentido y diamantes en los equilibrios P_0 a P_{10} .

Ángulo de carga $\delta(t)$: definición

Definición:

$$\delta(t) \equiv \theta_{ev}(t) - \theta_r(t) = \int_0^t [\omega_e(\xi) - \omega_r(\xi)] d\xi + [\theta_{ev}(0) - \theta_r(0)]$$

donde:

- ω_e : velocidad angular de la referencia (tensión de fase a).
- ω_r : velocidad angular eléctrica del rotor.

Se asumen posiciones angulares iniciales nulas para ambas variables.

Cálculo de θ_{ev} : Clarke + atan2

Tensiones de fase senoidales:

$$v_{as}(t) \approx \sqrt{2} \frac{V_{sl}(t)}{\sqrt{3}} \cos(\theta_{ev}(t))$$

$$v_{bs}(t) \approx \sqrt{2} \frac{V_{sl}(t)}{\sqrt{3}} \cos(\theta_{ev}(t) - \frac{2\pi}{3})$$

$$v_{cs}(t) \approx \sqrt{2} \frac{V_{sl}(t)}{\sqrt{3}} \cos(\theta_{ev}(t) + \frac{2\pi}{3})$$

Transformación de Clarke (proyección α - β):

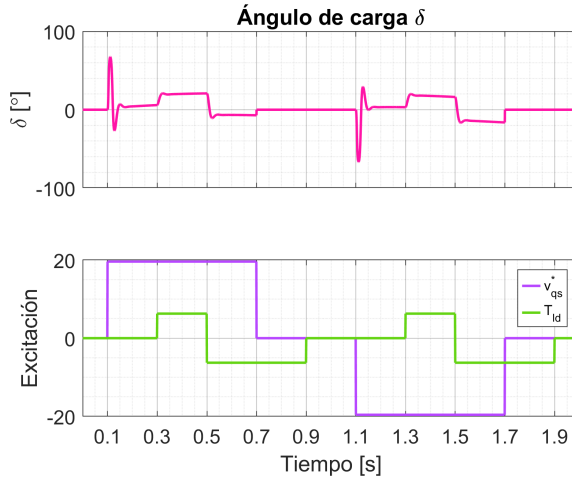
$$v_{\alpha}(t) = \frac{2}{3}(v_{as}(t) - \frac{1}{2}v_{bs}(t) - \frac{1}{2}v_{cs}(t)) = \sqrt{2} \frac{V_{sl}(t)}{\sqrt{3}} \cos \theta_{ev}(t)$$

$$v_{\beta}(t) = \frac{\sqrt{3}}{3}(v_{bs}(t) - v_{cs}(t)) = \sqrt{2} \frac{V_{sl}(t)}{\sqrt{3}} \sin \theta_{ev}(t)$$

Recuperación del ángulo:

$$\theta_{ev}(t) = \text{atan2}(v_{\beta}(t), v_{\alpha}(t))$$

Ángulo de carga $\delta(t)$



Ángulo de carga $\delta(t)$ vs t (modelo NL, $i_{ds}^r(0) = 0$ A).

Métricas de transitorio

Variable subamortiguada: ω_m , gobernada por el par de polos complejos $\zeta = 0,527$, $\omega_n = 174$ rad/s del análisis de estabilidad LA.

Métricas medidas sobre ω_m :

- $\omega_{m,ss}$: velocidad de régimen del segmento.
- M_p : sobrepico.
- t_p : tiempo de pico.
- t_r : tiempo de crecimiento (10–90 %).
- t_s : tiempo de establecimiento (± 1 %).

Métricas sobre i_{qs} : pico y valor de régimen.

Tabla de métricas — 10 transitorios

Tr.	Evento	$\omega_{m,ss}$ [rad/s]	M_p [%]	t_p [ms]	t_r [ms]	t_s [ms]	$i_{qs}^{r,pico}$ [A]	$i_{qs}^{r,reg}$ [A]
1	$v_{qs}^{r*} \rightarrow +19,6 \text{ V}$	405,5	14,3	21,3	9,7	50,1	10,39	0,12
2	$T_{ld} \rightarrow +6,28 \text{ Nm}$	389,6	25,6	14,4	5,8	45,7	0,95	0,85
3	$T_{ld} \rightarrow -6,28 \text{ Nm}$	421,4	25,6	14,3	5,8	45,7	0,85	-0,60
4	$v_{qs}^{r*} \rightarrow 0 \text{ V}$	15,9	14,3	21,3	9,7	50,1	-10,99	-0,72
5	$T_{ld} \rightarrow 0 \text{ Nm}$	0,0	25,6	14,3	5,8	45,7	-0,72	0,00
6	$v_{qs}^{r*} \rightarrow -19,6 \text{ V}$	-405,5	14,3	21,2	9,7	50,1	-10,39	-0,12
7	$T_{ld} \rightarrow +6,28 \text{ Nm}$	-421,4	25,6	14,4	5,8	45,7	0,70	0,60
8	$T_{ld} \rightarrow -6,28 \text{ Nm}$	-389,6	25,6	14,4	5,8	45,7	-1,05	-0,85
9	$v_{qs}^{r*} \rightarrow 0 \text{ V}$	15,9	14,3	21,3	9,7	50,1	9,55	-0,72
10	$T_{ld} \rightarrow 0 \text{ Nm}$	0,0	25,6	14,4	5,8	45,7	-0,72	0,00

$\omega_{m,ss}$: velocidad de régimen del segmento. $i_{qs}^{r,pico}/i_{qs}^{r,reg}$: valor pico y de régimen de la corriente de eje q .

Efecto de $i_{ds}^r(0)$ sobre el sistema

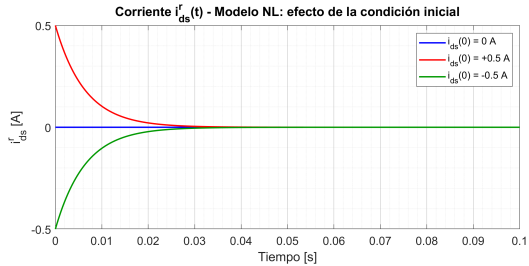
Condiciones iniciales evaluadas:

- $i_{ds}^r(0) = 0$ A (caso base, ya analizado en Sub-ítem a).
- $i_{ds}^r(0) = +0,5$ A.
- $i_{ds}^r(0) = -0,5$ A.

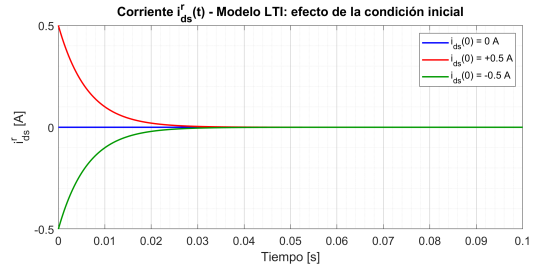
Resto del ensayo invariante: mismas señales de excitación $v_{qs}^{r*}(t)$ y $T_{ld}(t)$, misma ley de control mínima $v_{ds} = -L_q i_{qs} \omega_r$, mismo $T_{amb}^\circ = 25^\circ\text{C}$.

Se analiza la evolución de $i_{ds}^r(t)$ en NL y LTI y el impacto sobre el resto de las variables de estado.

$i_{ds}^r(t)$ en los modelos NL y LTI



Modelo no lineal



Modelo LTI aumentado

Field forcing y Field weakening a lazo abierto

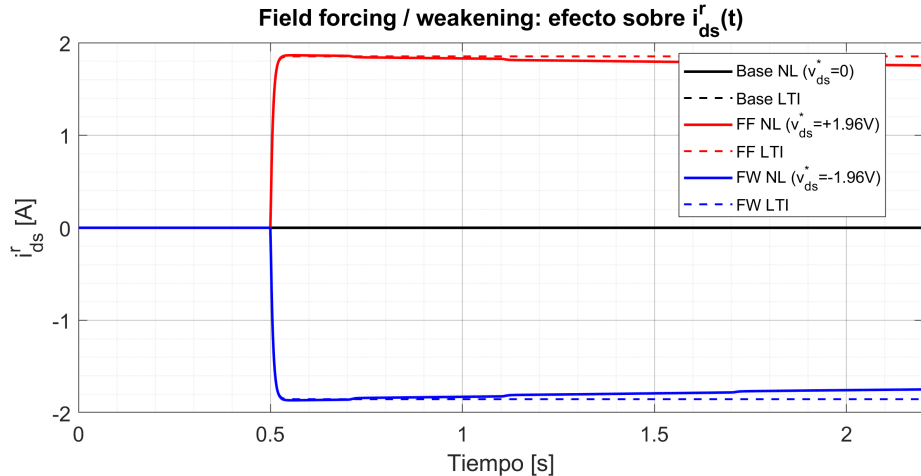
Consigna agregada a la ley mínima:

$$v_{ds}(t) = \underbrace{-L_q i_{qs} \omega_r}_{\text{ley mínima}} + v_{ds}^*(t)$$

$$v_{ds}^*(t) = \begin{cases} 0 & t < 0,5 \text{ s} \\ +1,9596 \text{ V} & t \geq 0,5 \text{ s} \quad (\text{field forcing}) \\ -1,9596 \text{ V} & t \geq 0,5 \text{ s} \quad (\text{field weakening}) \end{cases}$$

Amplitud: $V_{ds}^* = V_{qs,nom}/10 = 1,9596 \text{ V}$, escalón aplicado a partir de $t = 0,5 \text{ s}$. $i_{ds}^r(0) = 0 \text{ A}$ para aislar el efecto de la tensión.

Efecto del field forcing y field weakening sobre $i_{ds}^r(t)$



Efecto del field forcing ($v_{ds}^* = +1,96$ V) y field weakening ($v_{ds}^* = -1,96$ V) sobre $i_{ds}^r(t)$, comparado con el caso base ($v_{ds}^* = 0$).

Análisis del modelo NL: acoplamientos cruzados

Dinámica completa del eje d en NL:

$$\frac{di_{ds}^r}{dt} = \frac{1}{L_d} \left[v_{ds}^r(t) - R_s i_{ds}^r(t) + L_q i_{qs}^r(t) P_p \omega_m(t) \right]$$

Torque electromagnético con contribución de reluctancia:

$$T_m(t) = \frac{3}{2} P_p \left[\lambda_m' + (L_d - L_q) i_{ds}^r(t) \right] i_{qs}^r(t)$$

El signo de i_{ds}^r define dos regímenes de operación con efectos opuestos sobre torque, FCEM y velocidad máxima alcanzable.

Tabla de contenidos

1. Presentación del problema
2. Subsistema mecánico equivalente
3. Subsistema electromagnético en coordenadas $qd0$
4. Subsistema térmico
5. Sistema No Lineal Global
6. Linealización Jacobiana (LPV)
7. Obtención del modelo LTI equivalente
8. Análisis del modelo LTI aumentado
9. Respuesta dinámica en dominio del tiempo
- 10. Diseño y análisis del controlador en cascada**
11. Verificación de desempeño: Especificaciones de operación
12. Verificación de desempeño: Offset de estado estacionario
13. Verificación de desempeño: No idealidades y comportamiento térmico
14. Discretización del controlador
15. Codificación del software de control

Diseño del Modulador de Torque

Estrategia: desacoplamiento completo de todas las retroalimentaciones físicas naturales de la planta:

- Acoplamientos magnéticos cruzados entre ejes q y d .
- Fuerzas contraelectromotrices (FCEM) de los imanes.
- Caídas resistivas variables con la temperatura, $R_s(T_s^\circ)$.

Una vez cancelados estos términos, las corrientes responden a las tensiones de control como integradores puros, lo que habilita controladores P de corriente y una separación clara entre el lazo interno y el externo.

Ecuaciones del rotor a desacoplar

$$v_{qs}^r = R_s(T_s^\circ) i_{qs}^r + L_q \frac{di_{qs}^r}{dt} + [\lambda_m'^r + L_d i_{ds}^r] \omega_r$$

$$v_{ds}^r = R_s(T_s^\circ) i_{ds}^r + L_d \frac{di_{ds}^r}{dt} - L_q i_{qs}^r \omega_r$$

$$v_{0s}^r = R_s(T_s^\circ) i_{0s} + L_{ls} \frac{di_{0s}}{dt}$$

Retroalimentaciones físicas naturales identificadas:

- Dependencia de R_s con la temperatura $T_s^\circ(t)$.
- Acoplamiento entre i_{qs}^r e i_{ds}^r vía ω_r .
- FCEM proporcional a $\lambda_m'^r \omega_r$ en el eje q .

Estrategia: ecuaciones de control propuestas

$$v_{qs}^r = v_{qs}^{r*} + R_s(T_s^\circ) i_{qs}^r + [\lambda_m'^r + L_d i_{ds}^r] P_p \omega_m$$

$$v_{ds}^r = v_{ds}^{r*} + R_s(T_s^\circ) i_{ds}^r - L_q i_{qs}^r P_p \omega_m$$

$$v_{0s} = v_{0s}^* + R_s(T_s^\circ) i_{0s}$$

Las nuevas variables v_{qd0s}^{r*} serán las salidas del lazo proporcional de corriente del próximo slide.

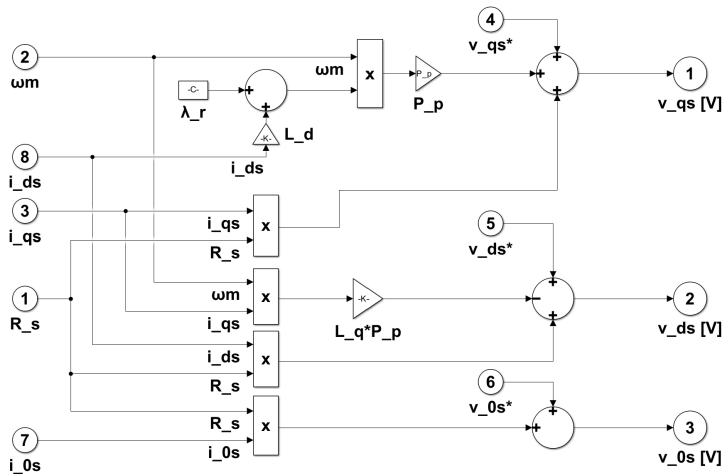
Resultado: dinámica simplificada (integradores puros)

$$v_{qs}^{r*}(t) = L_q \frac{di_{qs}^r(t)}{dt}$$

$$v_{ds}^{r*}(t) = L_d \frac{di_{ds}^r(t)}{dt}$$

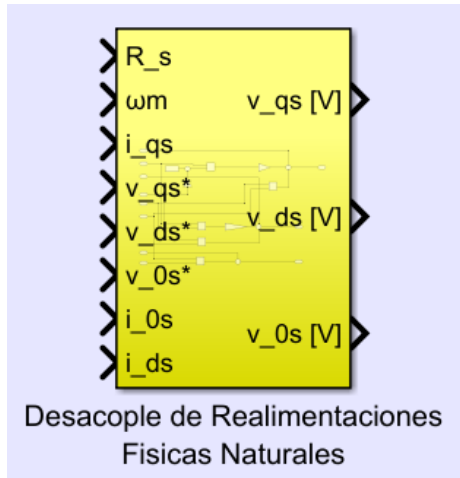
$$v_{0s}^{r*}(t) = L_{ls} \frac{di_{0s}^r(t)}{dt}$$

Implementación Simulink del desacoplamiento



Implementación en Simulink del desacoplamiento de las retroalimentaciones físicas naturales: cancelación de caídas resistivas, back-EMF y acoplamientos cruzados entre ejes q y d .

Subsistema equivalente del desacoplamiento



Bloque (subsistema) equivalente del desacoplamiento de retroalimentaciones físicas naturales.

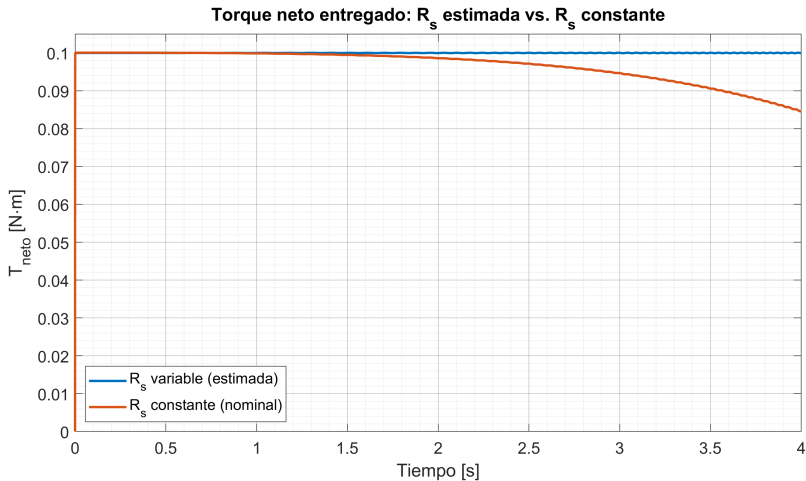
Comparación con la linealización implementada hasta el momento

1. **Generalización del espacio de operación:** se libera la restricción $i_{ds}^r \equiv 0$, habilitando *reforzamiento* y *debilitamiento* de campo cuando el rango de tensión del inversor lo requiere.
2. **Grado de cancelación de dinámicas naturales:** la linealización NL solo cancelaba los acoplamientos cruzados qd . El nuevo desacoplamiento cancela **también** la FCEM de los imanes ($\lambda_m^r \omega_r$) y las caídas resistivas $R_s(T_s^\circ) i$.
3. **Control explícito de la dinámica de corriente:** permite **asignar los polos** del lazo interno explícitamente mediante un Modulador de Corriente proporcional, ubicándolos en $p_i = -5000$ rad/s.

Efecto de $R_s(T_s)$ vs valor nominal constante

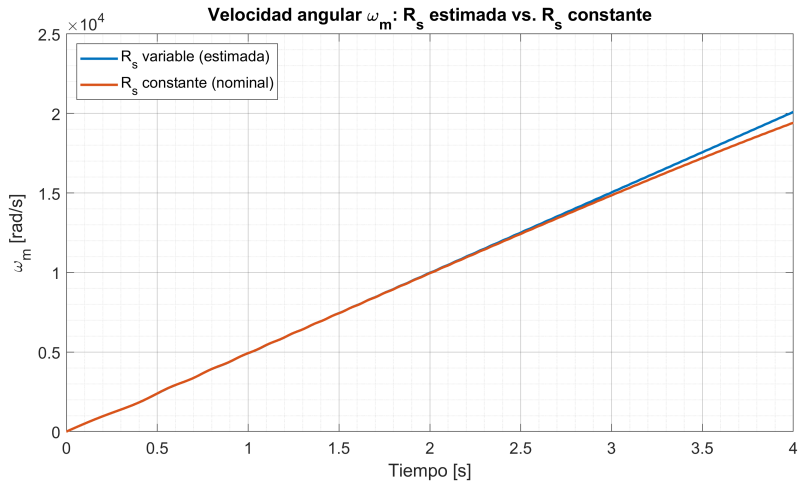
- **Estimación en línea** con $R_s(T_s(t)) = R_{sREF} [1 + \alpha_{Cu}(T_s - 20)]$ usando el sensor de temperatura: cancelación precisa, robusta frente a cambios térmicos.
- **Valor nominal constante** $R_s(25^\circ\text{C}) \approx 1,04 \Omega$: cancelación más simple, pero pierde exactitud al calentarse el devanado.

Comparación de torque neto: R_s constante vs R_s variable



Evolución temporal del par neto T_{neto} [$\text{N}\cdot\text{m}$]: comparación con R_s constante (rojo) y R_s variable (azul). Déficit de torque $\sim 15\%$

Comparación de velocidad angular: R_s constante vs R_s variable



Velocidad angular mecánica $\omega_m(t)$ [rad/s]: comparación con R_s constante (rojo) y R_s variable (azul). Error en velocidad $\omega_m \sim 4\%$

Diseño de los lazos de control de corriente

Ley de control proporcional vectorial:

$$\mathbf{v}_{qd0s}^{r*}(t) = \mathbf{K}_p (i_{qd0s}^{r*}(t) - i_{qd0s}^r(t))$$

Función de transferencia del lazo de corriente (eje q):

$$L_q s I_{qs}^r(s) = K_{pq} (I_{qs}^{r*}(s) - I_{qs}^r(s))$$

$$(L_q s + K_{pq}) I_{qs}^r(s) = K_{pq} I_{qs}^{r*}(s)$$

$$\frac{I_{qs}^r(s)}{I_{qs}^{r*}(s)} = \frac{1}{1 + (L_q/K_{pq}) s}$$

Análogamente para los ejes d y homopolar. Resulta una respuesta de **primer orden** con constante de tiempo $L_{q,d,ls}/K_p$.

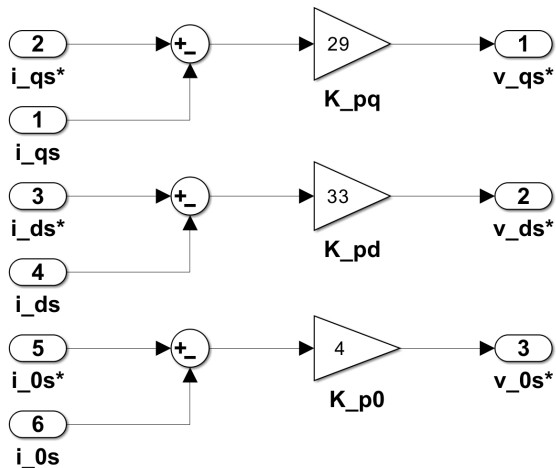
Asignación de polos y discusión sobre acción integral

Ubicación de polos y ganancias:

$$p_{1,2,3} = -5000 \frac{\text{rad}}{\text{s}} \quad \Rightarrow \quad K_p^{qd0} = L_{q,d,ls} \cdot 5000 \Omega$$

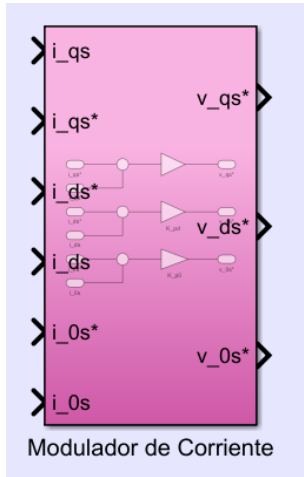
¿Acción integral?

Modulador de corriente: lazos proporcionales



Lazos de control de corriente i_{qd0s}^r con acción proporcional; polos del lazo interno en $p_i = -5000 \text{ rad/s}$.

Subsistema del modulador de corriente



Subsistema del modulador (lazo proporcional) de corrientes.

Consigna de torque: *precomputed torque*

Precomputed torque:

$$T_m^*(t) = T_m^{*'}(t) + b_{eq} \omega_m(t) + \frac{g}{r} \sin\left(\frac{\theta_m(t)}{r}\right)$$

Despeje de la consigna de corriente desde la ecuación de torque electromagnético:

$$i_{qs}^{r*}(t) = \frac{T_m^*(t)}{\frac{3}{2} P_p [\lambda_m^r + (L_d - L_q) i_{ds}^r]}$$

El lazo externo entrega $T_m^{*'}(t)$ (consigna pura). El modulador suma los términos de fricción y gravedad antes de invertir la ecuación de torque para obtener i_{qs}^{r*} .

Casos: $i_{ds}^r = 0$ vs $i_{ds}^r \neq 0$

- $i_{ds}^r = 0$ (**estrategia base**): el torque depende únicamente de i_{qs}^r y del flujo de los imanes λ_m^r . Suficiente para la mayoría de aplicaciones y para el alcance de este proyecto.
- $i_{ds}^r \neq 0$ (**estrategia extendida**): usado para *reforzamiento* o *debilitamiento* de campo cuando el rango de tensión del inversor no es suficientemente amplio. Relevante en aplicaciones de alta velocidad.

Para este proyecto se adopta la estrategia base $i_{ds}^{r*} \equiv 0$.

Diagrama de bloques del Modulador de Torque

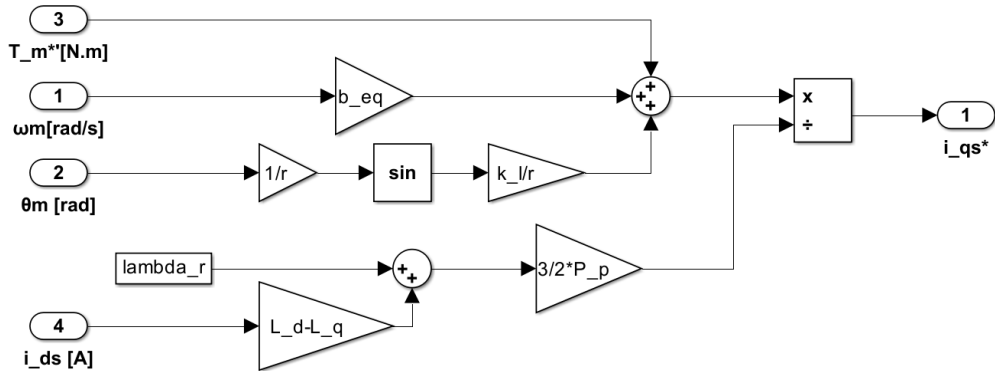


Diagrama de bloques del modulador de torque implementado.

Controlador externo: objetivo y ley de control PID

Ley de control PID:

$$T_m^{*'}(s) = b_a E_\omega(s) + K_{sa} E_{\theta_m}(s) + K_{sia} \frac{E_{\theta_m}(s)}{s}$$

Ganancias del controlador:

- b_a : ganancia proporcional al error de velocidad.
- K_{sa} : ganancia proporcional al error de posición.
- K_{sia} : ganancia integral del error de posición.

Especificación: $\zeta = 0,75$, $\omega_n = 800$ rad/s.

Dinámica de lazo cerrado

Hipótesis de diseño:

- $T_m(t) \approx T_m^*(t)$ a la escala temporal del lazo de movimiento.
- $J_{eq} \frac{d^2\theta_m(t)}{dt^2} = T_m^*(t) - T_{ld}(t)/r$.

Transformando por Laplace, con $E_\omega(s) = sE_{\theta_m}(s)$:

$$J_{eq}s^2\Theta_m(s) = \left(b_as + K_{sa} + \frac{K_{sia}}{s}\right) [\Theta_m^*(s) - \Theta_m(s)] - \frac{T_{ld}(s)}{r}$$

Método de sintonía serie: polinomios $P_e(s)$ y $P_r(s)$

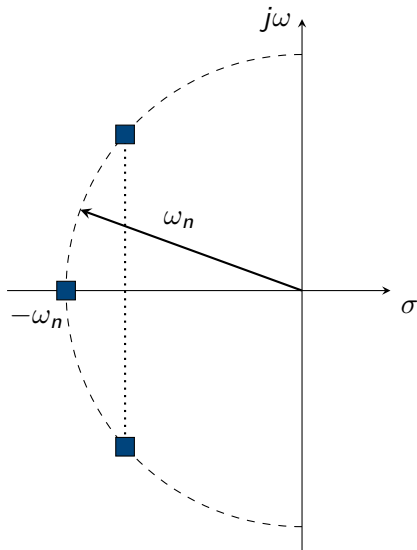
Polinomio estructural mónico:

$$P_e(s) = s^3 + \frac{b_a}{J_{eq}} s^2 + \frac{K_{sa}}{J_{eq}} s + \frac{K_{sia}}{J_{eq}}$$

Polinomio requerido:

$$\begin{aligned} P_r(s) &= (s + \omega_n)(s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2) \\ &= s^3 + \omega_n(2\zeta + 1)s^2 + \omega_n^2(2\zeta + 1)s + \omega_n^3 \end{aligned}$$

Configuración de polos del polinomio requerido



Igualación de coeficientes y ganancias

$$\begin{cases} \frac{b_a}{J_{eq}} = \omega_n(2\zeta + 1) \\ \frac{K_{sa}}{J_{eq}} = \omega_n^2(2\zeta + 1) \\ \frac{K_{sia}}{J_{eq}} = \omega_n^3 \end{cases}$$

$$b_a = J_{eq}\omega_n(2\zeta + 1)$$

$$K_{sa} = J_{eq}\omega_n^2(2\zeta + 1)$$

$$K_{sia} = J_{eq}\omega_n^3$$

Valores numéricos de las ganancias del PID

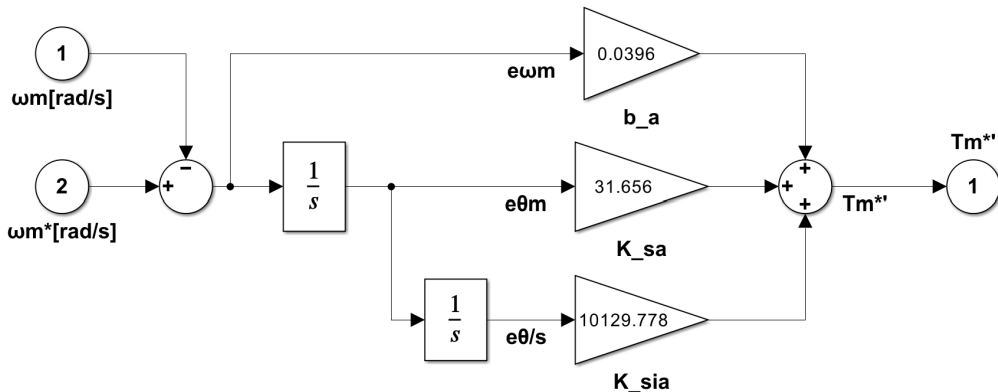
$$b_a = J_{eq} \omega_n (2\zeta + 1) = 0,0396 \frac{\text{N} \cdot \text{m}}{\text{rad/s}}$$

$$K_{sa} = J_{eq} \omega_n^2 (2\zeta + 1) = 31,656 \frac{\text{N} \cdot \text{m}}{\text{rad}}$$

$$K_{sia} = J_{eq} \omega_n^3 = 10\,129,778 \frac{\text{N} \cdot \text{m}}{\text{rad} \cdot \text{s}}$$

Estas tres ganancias son las del caso nominal sin carga útil ($m_l = 0$). La sección siguiente analiza su comportamiento ante variación de m_l .

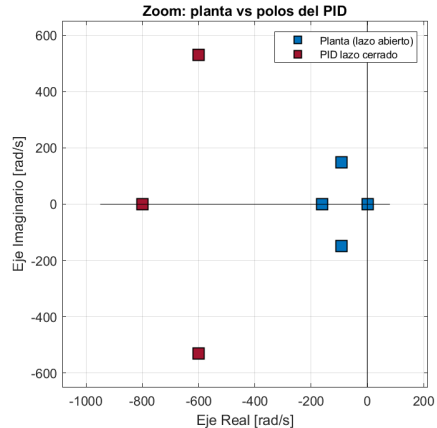
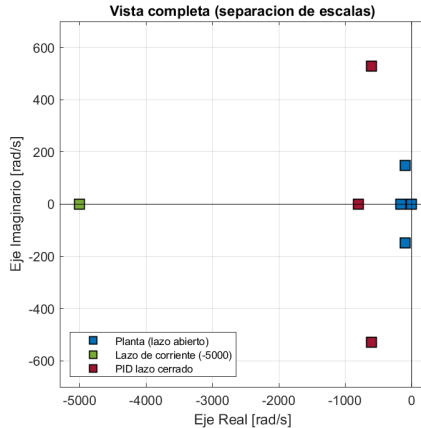
Implementación en Simulink del controlador PID



Implementación en Simulink del PID externo de movimiento, con las ganancias recién calculadas ya cargadas (b_a , K_{sa} , K_{sia}): entra el error de velocidad $e_\omega = \omega_m^* - \omega_m$, su integral reconstruye el error de posición e_{θ_m} y una segunda integración provee la acción integral; las tres ramas se suman en la consigna de torque T_m^{*I} .

Mapa de polos: planta, lazos de corriente y PID

Polos en el plano s: planta original, lazo de corriente y controlador PID de movimiento



Polos en el plano s: planta a lazo abierto (cruces), lazos de corriente (cuadrado, -5000) y polos de lazo cerrado del PID (-800 y $-600 \pm j 529$).

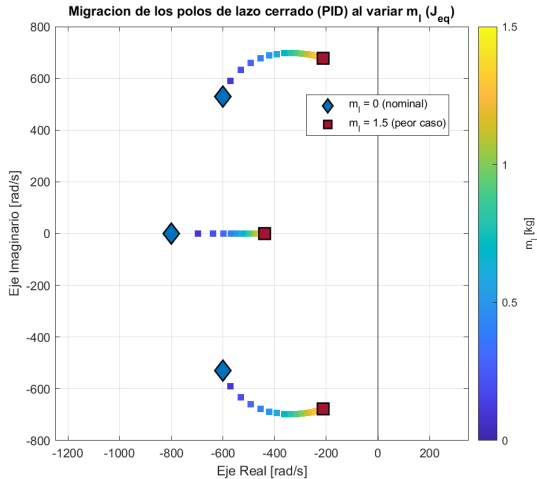
Verificación de la separación de escalas

$$\underbrace{\text{Planta original}}_{\omega_n \approx 174 \text{ rad/s}} \ll \underbrace{\text{PID externo}}_{\omega_n = 800 \text{ rad/s}} \ll \underbrace{\text{Lazos de corriente}}_{p_i = 5000 \text{ rad/s}}$$

Justificación del diseño en cascada:

- Los lazos internos son suficientemente rápidos para verse como dinámica resuelta desde el lazo externo.
- El lazo externo es suficientemente rápido para imponer su dinámica deseada sobre la planta.
- La separación de un orden de magnitud entre niveles evita interacciones.

Migración de polos del PID al variar m_I



Migración de los polos de lazo cerrado del PID al variar m_I de 0 a 1,5 kg con ganancias fijas. Nominal ($m_I = 0$): círculo; peor caso ($m_I = 1,5$): cuadrado.

Planteo del observador reducido

Observador de Luenberger

Modelo paralelo a la planta corregido por error de salida:

$$\frac{d\hat{\mathbf{x}}}{dt} = \mathbf{A}\hat{\mathbf{x}} + \mathbf{B}u + \mathbf{K}_e(y - \mathbf{C}\hat{\mathbf{x}})$$

Justificación:

- (θ_m, ω_m) observable desde θ_m .
- θ_m no observable desde ω_m .

Estrategia: estimar sólo el subsistema mecánico.

Modelo del subsistema mecánico

$$\frac{d\theta_m(t)}{dt} = \omega_m(t)$$
$$\frac{d\omega_m(t)}{dt} = \frac{1}{J_{eq}} \left(T_m^{*'}(t) - \frac{T_{ld}(t)}{r} \right)$$

Sistema de **segundo orden** lineal en variables mecánicas. La carga no compensada $T_{ld}(t)/r$ actúa como perturbación externa.

Forma matricial del subsistema mecánico

Espacio de estados:

$$\frac{d\mathbf{x}}{dt} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{x}(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{J_{eq}} \end{bmatrix} u(t), \quad y(t) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{x}(t)$$

Definiciones:

$$\mathbf{x}(t) = \begin{bmatrix} \theta_m \\ \omega_m \end{bmatrix}, \quad u(t) = T_m^{*'}(t), \quad y(t) = \theta_m(t)$$

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{C} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Diseño del observador de Luenberger

Dinámica del observador:

$$\begin{aligned}\frac{d\bar{\mathbf{x}}}{dt} &= \mathbf{A}\bar{\mathbf{x}} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{J_{eq}} \end{bmatrix} u(t) + \mathbf{K}_e (y - \mathbf{C}\bar{\mathbf{x}}) \\ &= (\mathbf{A} - \mathbf{K}_e \mathbf{C}) \bar{\mathbf{x}} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{J_{eq}} \end{bmatrix} u(t) + \mathbf{K}_e y\end{aligned}$$

Vector de ganancias a sintonizar:

$$\mathbf{K}_e = \begin{bmatrix} K_{e\theta_m} \\ K_{e\omega_m} \end{bmatrix}$$

Polinomio característico del observador

$$\det(s \mathbf{I} - (\mathbf{A} - \mathbf{K}_e \mathbf{C})) = 0$$

$$\det\left(\begin{bmatrix} s & 0 \\ 0 & s \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} K_{e\theta_m} & 0 \\ K_{e\omega_m} & 0 \end{bmatrix}\right) = 0$$

$$s^2 + K_{e\theta_m} s + K_{e\omega_m} = 0$$

Polos deseados y cálculo de ganancias

Polinomio característico deseado:

$$p_{des}(s) = (s - p_{1,2})^2 = s^2 - 2 p_{1,2} s + p_{1,2}^2 ; p_{1,2} = -3200 \frac{rad}{s}$$

Comparación de coeficientes:

$$s^2 + K_{e\theta_m} s + K_{e\omega_m} = s^2 - 2 p_{1,2} s + p_{1,2}^2$$

Ganancias resultantes:

$$K_{e\theta_m} = -2 p_{1,2} = 6400 \frac{rad}{s} \quad K_{e\omega_m} = p_{1,2}^2 = 3200^2 \frac{rad^2}{s^2}$$

Diagrama de bloques del observador reducido

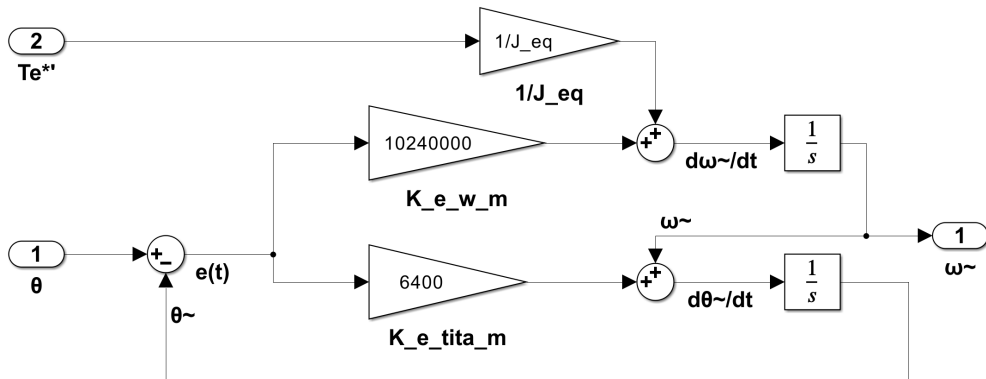


Diagrama de bloques del observador de estados reducido.

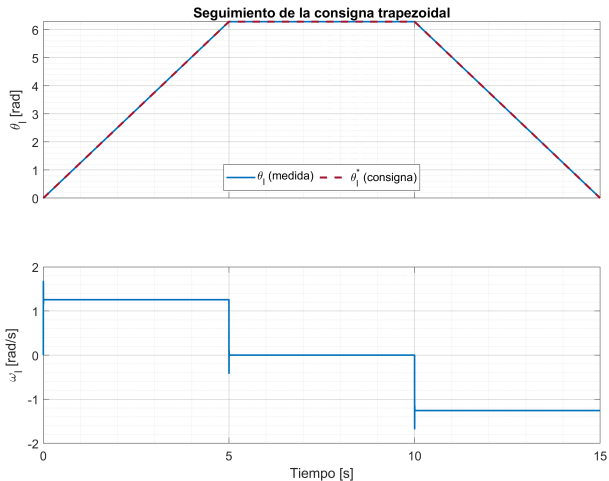
Consigna trapezoidal de posición

Características del ensayo:

- Consigna $q_1^*(t) = \frac{1}{r} \theta_m^*(t)$ con perfil trapezoidal: rampa de subida $\Delta t_{ramp} = 5$ s $\rightarrow$ meseta a 2π rad $\rightarrow$ rampa de bajada $\Delta t_{ramp} = 5$ s $\rightarrow 0$.
- Controlador: Modulador de Torque + lazos P de corriente + PID externo + observador reducido.

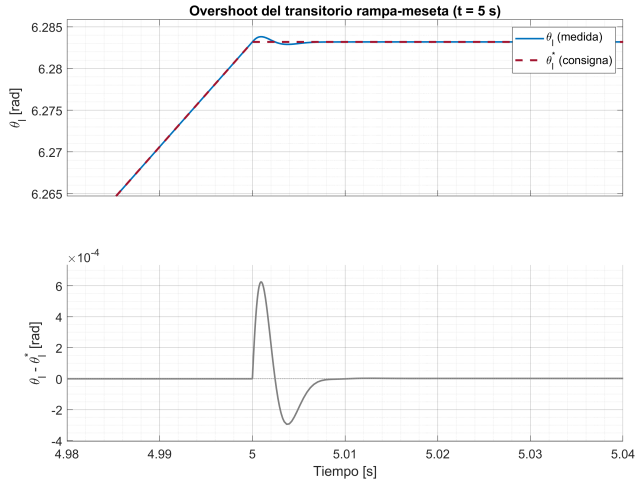
Métricas a evaluar: seguimiento, *overshoot* en transitorios rampa-meseta, torque aplicado, picos de corriente.

Posición y velocidad articulares



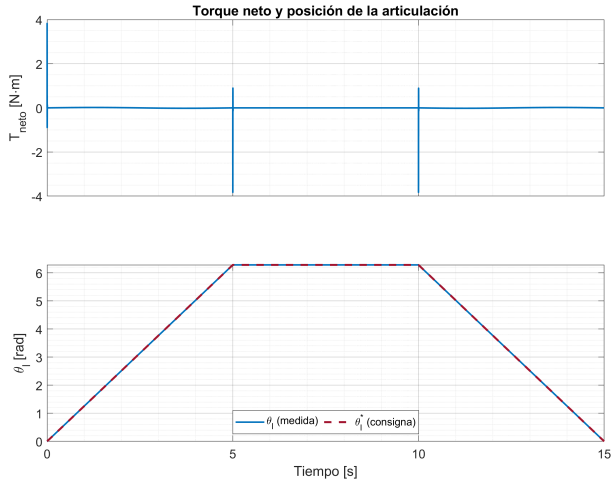
Posición y velocidad de la articulación siguiendo la consigna trapezoidal propuesta.

Overshoot del transitorio rampa-meseta



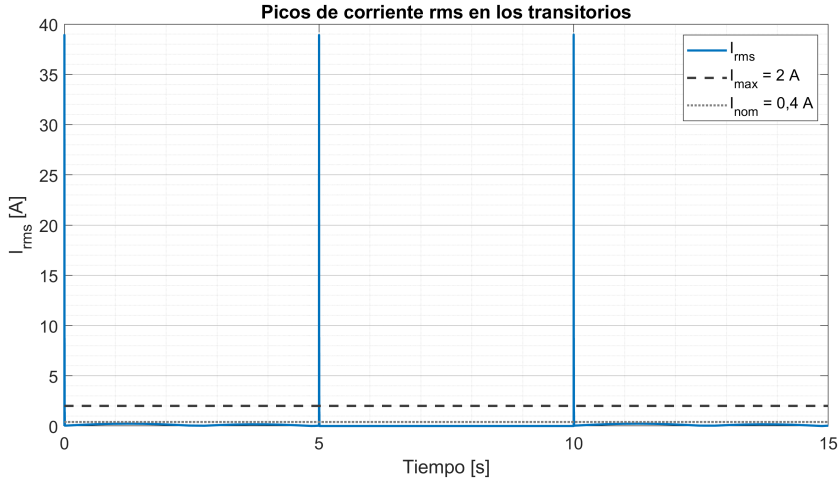
Overshoot del transitorio rampa-meseta de la posición de la articulación.

Torque neto aplicado por la articulación



Torque neto aplicado por la articulación para seguir la consigna de posición.

Picos de corriente rms en los transitorios



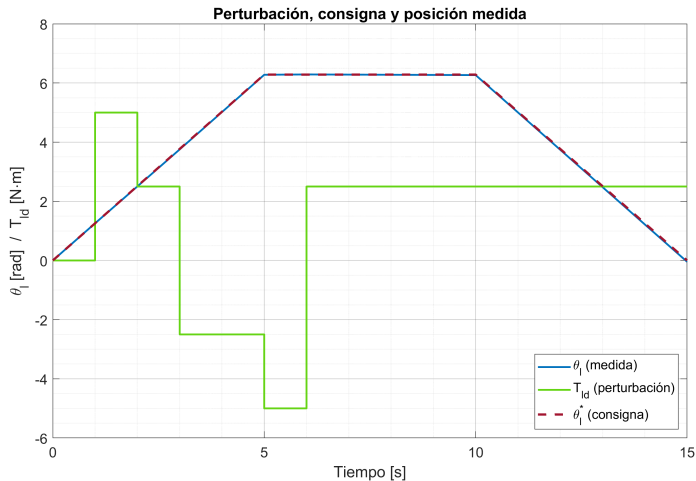
Picos de corriente rms en transitorios.

Rechazo a perturbaciones T_{ld} en escalón

Perturbación aplicada $T_{ld}(t)$:

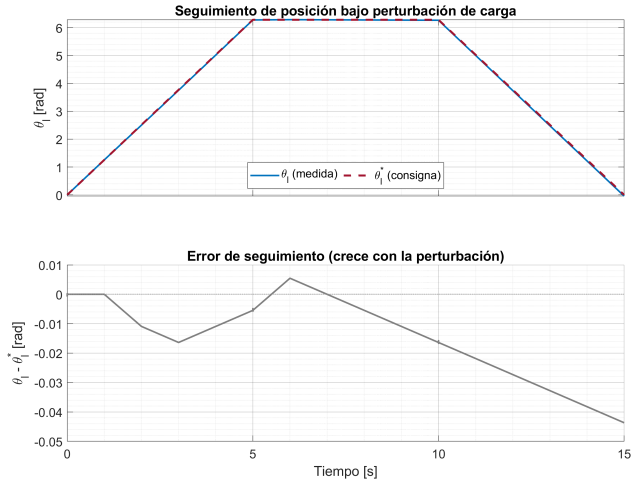
$$T_{ld}(t) = \begin{cases} 0 \text{ N}\cdot\text{m} & 0 \leq t < 1 \text{ s} \\ +5 \text{ N}\cdot\text{m} & 1 \leq t < 2 \text{ s} \\ +2,5 \text{ N}\cdot\text{m} & 2 \leq t < 3 \text{ s} \\ -2,5 \text{ N}\cdot\text{m} & 3 \leq t < 5 \text{ s} \\ -5 \text{ N}\cdot\text{m} & 5 \leq t < 6 \text{ s} \\ +2,5 \text{ N}\cdot\text{m} & 6 \leq t \leq 15 \text{ s} \end{cases}$$

Perturbación, consigna y posición medida



Perturbación, consigna y posición medida; puede verse claramente el error que aumenta con el tiempo.

Error creciente por perturbación no compensada



Influencia del torque de perturbación en el seguimiento de la consigna de posición y el error creciente.

Conclusiones de la simulación NL continua

- **Corriente i_q (RMS):** los **picos de corriente rms** en los transitorios superan las especificaciones del motor.
- **Error creciente:** el controlador rechaza parcialmente las perturbaciones, pero el **error de seguimiento crece con el tiempo**.

Tabla de contenidos

1. Presentación del problema
2. Subsistema mecánico equivalente
3. Subsistema electromagnético en coordenadas $qd0$
4. Subsistema térmico
5. Sistema No Lineal Global
6. Linealización Jacobiana (LPV)
7. Obtención del modelo LTI equivalente
8. Análisis del modelo LTI aumentado
9. Respuesta dinámica en dominio del tiempo
10. Diseño y análisis del controlador en cascada
- 11. Verificación de desempeño: Especificaciones de operación**
12. Verificación de desempeño: Offset de estado estacionario
13. Verificación de desempeño: No idealidades y comportamiento térmico
14. Discretización del controlador
15. Codificación del software de control

Primera medida correctiva: saturación de tensión del inversor

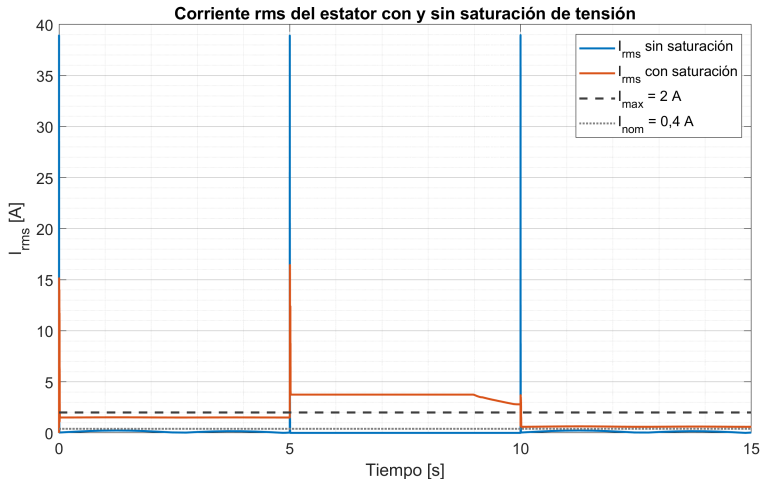
Condición de saturación sobre las tensiones de fase:

$$|v_{as}(t)|, |v_{bs}(t)|, |v_{cs}(t)| \leq \frac{\sqrt{2} V_{sl,max}}{\sqrt{3}}$$

Valor numérico (con $V_{sl,max} = 48 V_{ac} \text{ rms}$):

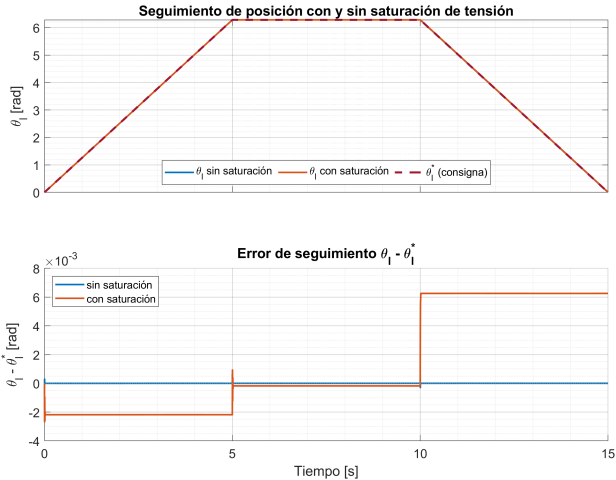
$$|v_{as}|, |v_{bs}|, |v_{cs}| \leq 39,19 \text{ V}$$

Corrientes: efecto de la saturación de tensión



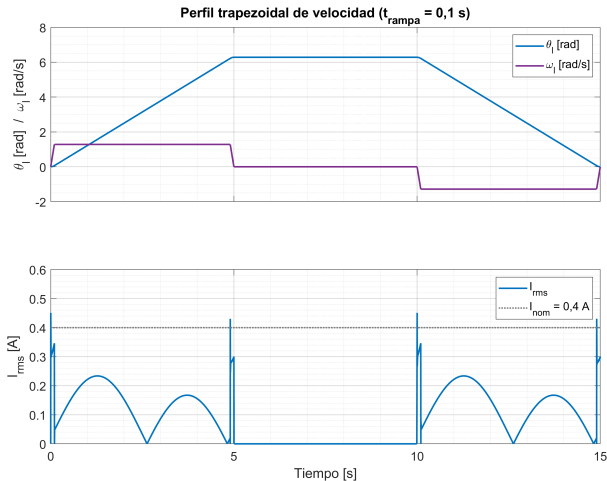
Comparación de la corriente rms del estator limitando el voltaje en la Run 20 y sin limitar el voltaje en la Run 17.

Seguimiento de posición con y sin saturación de tensión



Comparación del seguimiento de posición con y sin saturación de tensión del inversor.

Tercera medida: perfil trapezoidal de velocidad



Con un tiempo de rampa de $t = 0,1 \text{ s}$, la corriente pico apenas supera los 0,4 A.

Generador de trayectorias y limitación del *Jerk*

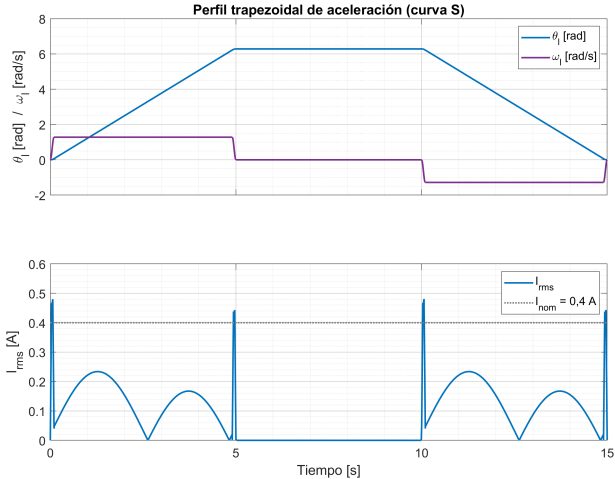
Implementación del Generador de Trayectorias:

- Entrada: matriz de consigna de posición (puntos en el espacio + tiempos).
- Bloque MATLAB Function que vectoriza el tiempo y los puntos.
- Salida: perfil suave de posición, velocidad y aceleración.

Problema del perfil trapezoidal de velocidad: las discontinuidades en aceleración producen **Jerk infinito**, inaceptable en una articulación real.

Solución: expandir el generador para producir un perfil trapezoidal de **aceleración** (curva en S, 7 tramos).

Perfil trapezoidal de aceleración (curva en S)



Eliminación de los picos no derivables de la corriente y la aceleración mediante el perfil trapezoidal de aceleración.

Tabla de contenidos

1. Presentación del problema
2. Subsistema mecánico equivalente
3. Subsistema electromagnético en coordenadas $qd0$
4. Subsistema térmico
5. Sistema No Lineal Global
6. Linealización Jacobiana (LPV)
7. Obtención del modelo LTI equivalente
8. Análisis del modelo LTI aumentado
9. Respuesta dinámica en dominio del tiempo
10. Diseño y análisis del controlador en cascada
11. Verificación de desempeño: Especificaciones de operación
- 12. Verificación de desempeño: Offset de estado estacionario**
13. Verificación de desempeño: No idealidades y comportamiento térmico
14. Discretización del controlador
15. Codificación del software de control

Punto de partida: observador mecánico base

Modelo mecánico simplificado y salida medida:

$$\frac{d\theta_m(t)}{dt} = \omega_m(t), \quad \frac{d\omega_m(t)}{dt} = \frac{1}{J_{eq}} T_m^{*'}(t), \quad y(t) = \theta_m(t)$$

Observador base de segundo orden:

$$\begin{aligned} \frac{d\hat{\theta}_m}{dt} &= \hat{\omega}_m + K_{e\theta_m} (\theta_m - \hat{\theta}_m) \\ \frac{d\hat{\omega}_m}{dt} &= \frac{1}{J_{eq}} T_m^{*'} + K_{e\omega_m} (\theta_m - \hat{\theta}_m) \end{aligned}$$

Objetivo de diseño: polos en $p_{obs\,1,2} = -3200 \text{ rad/s}$.

Dinámica del error y ganancias del observador base

Error de estimación $e_\theta = \theta_m - \hat{\theta}_m$, $e_\omega = \omega_m - \hat{\omega}_m$:

$$\begin{bmatrix} \frac{de_\theta}{dt} \\ \frac{de_\omega}{dt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -K_{e\theta_m} & 1 \\ -K_{e\omega_m} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e_\theta \\ e_\omega \end{bmatrix}$$

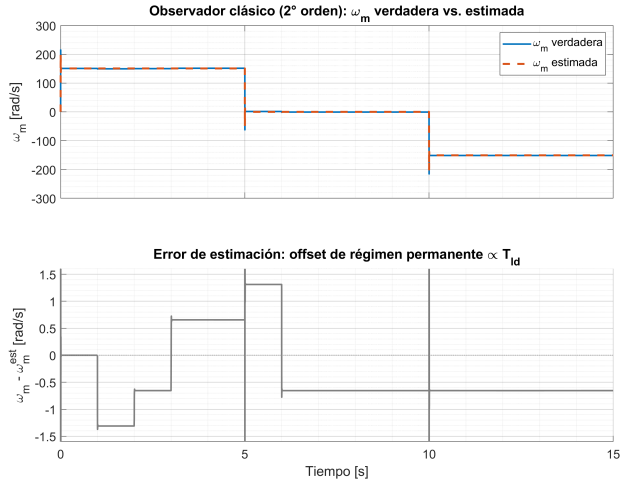
Polinomio característico vs. deseado:

$$p_{obs}(s) = s^2 + K_{e\theta_m} s + K_{e\omega_m} \stackrel{!}{=} (s + 3200)^2$$

Ganancias del observador base:

$$K_{e\theta_m} = 6400, \quad K_{e\omega_m} = 3200^2 = 1,024 \times 10^7$$

Evidencia del problema: offset estacionario



Error de offset observado con el observador mecánico de segundo orden sin acción integral, ante perturbaciones de carga cuasi-estacionarias.

Extensión con estado integral

Nuevo estado auxiliar $z(t)$:

$$e_{\theta}(t) = \theta_m(t) - \hat{\theta}_m(t), \quad \frac{dz(t)}{dt} = e_{\theta}(t)$$

La integral del error de posición se incorpora como variable de estado adicional, que actuará como compensador de perturbaciones constantes (principio del modelo interno aplicado al observador).

Observador mecánico aumentado

$$\frac{d\hat{\theta}_m}{dt} = \hat{\omega}_m + K_{e\theta_m} e_\theta$$

$$\frac{d\hat{\omega}_m}{dt} = \frac{1}{J_{eq}} T_m^{*'} + K_{e\omega_m} e_\theta + K_{ei_m} z(t)$$

$$\frac{dz(t)}{dt} = e_\theta(t)$$

Interpretación física: el término $K_{ei_m} z(t)$ introduce corrección integral sobre e_θ , compensando perturbaciones que en el observador base se manifestaban como sesgo persistente en $\hat{\omega}_m$ y, por integración, también en $\hat{\theta}_m$.

Dinámica del error aumentado

Vector de error aumentado: $\mathbf{e}_a(t) = [e_\theta, e_\omega, z]^\top$:

$$\frac{d\mathbf{e}_a}{dt} = \underbrace{\begin{bmatrix} -K_{e\theta_m} & 1 & 0 \\ -K_{e\omega_m} & 0 & -K_{ei_m} \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}}_{\mathbf{A}_{obs,a}} \mathbf{e}_a$$

Polinomio característico:

$$p_{obs,a}(s) = s^3 + K_{e\theta_m} s^2 + K_{e\omega_m} s + K_{ei_m}$$

Asignación de polos triples y ganancias finales

Asignación de polos triples:

$$p_{1,2,3} = -3200 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

Polinomio deseado:

$$p_{des,a}(s) = (s + 3200)^3 = s^3 + 9600 s^2 + 3,072 \times 10^7 s + 3,2768 \times 10^{10}$$

Ganancias del observador aumentado:

$K_{e\theta_m} = 9600,$	$K_{e\omega_m} = 3,072 \times 10^7,$	$K_{ei_m} = 3,2768 \times 10^{10}$
-------------------------	--------------------------------------	------------------------------------

Diagrama de bloques del observador aumentado

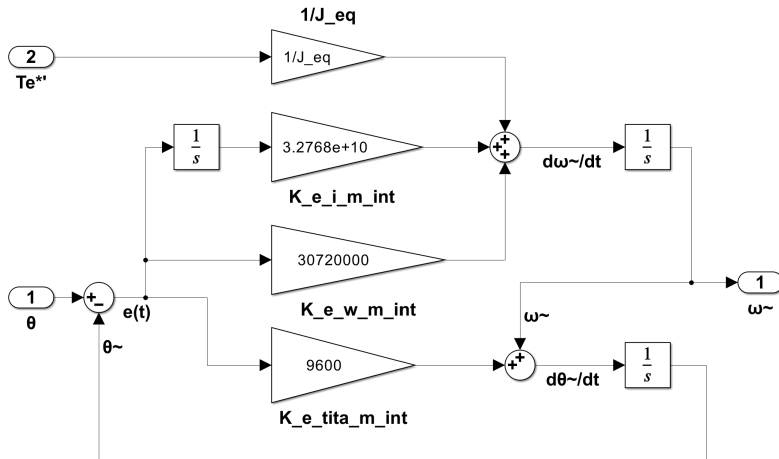
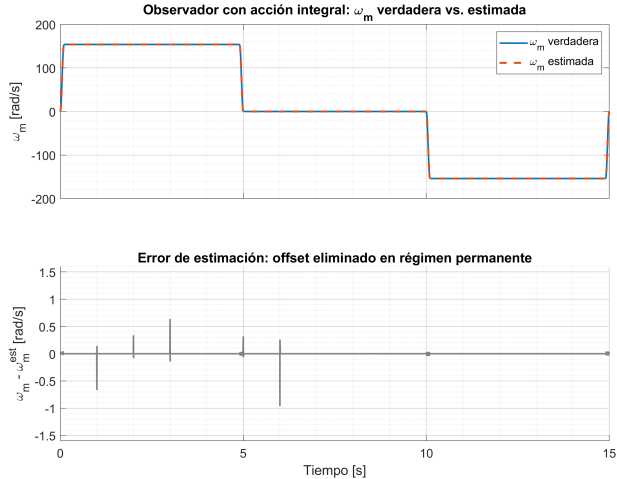


Diagrama de bloques del observador mecánico aumentado con acción integral implementado en Simulink. La rama integral corrige $\frac{d\hat{\omega}_m(t)}{dt}$ para eliminar el error estacionario.

Verificación: offset eliminado



Respuesta del observador aumentado con acción integral. Se observa la desaparición del error de offset en régimen permanente.

Tabla de contenidos

1. Presentación del problema
2. Subsistema mecánico equivalente
3. Subsistema electromagnético en coordenadas $qd0$
4. Subsistema térmico
5. Sistema No Lineal Global
6. Linealización Jacobiana (LPV)
7. Obtención del modelo LTI equivalente
8. Análisis del modelo LTI aumentado
9. Respuesta dinámica en dominio del tiempo
10. Diseño y análisis del controlador en cascada
11. Verificación de desempeño: Especificaciones de operación
12. Verificación de desempeño: Offset de estado estacionario
- 13. Verificación de desempeño: No idealidades y comportamiento térmico**
14. Discretización del controlador
15. Codificación del software de control

Planteo del ensayo térmico

Ciclo de operación repetitivo de 15 s:

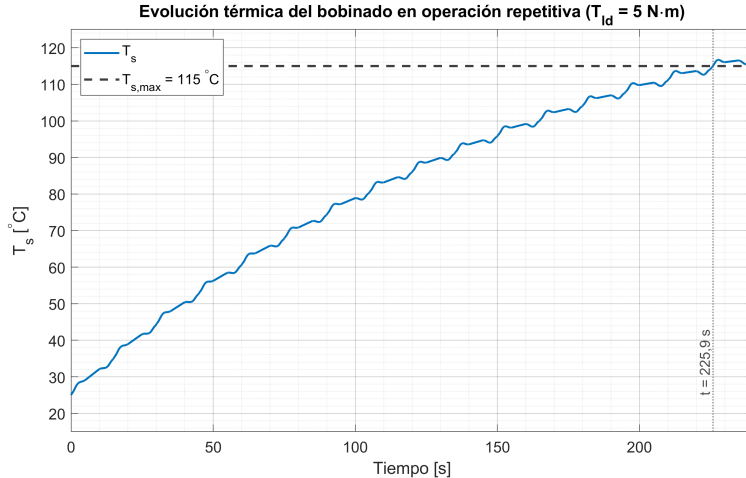
- Rampa de subida: $0 \rightarrow 5$ s.
- Mantenimiento: $5 \rightarrow 10$ s.
- Rampa de bajada: $10 \rightarrow 15$ s.

Condiciones de ensayo:

$$T_{amb}^{\circ} = 25^{\circ}\text{C}, \quad T_{ld} = 5 \text{ N}\cdot\text{m}, \quad T_{s,max}^{\circ} = 115^{\circ}\text{C}$$

El límite $T_{s,max}^{\circ} = 115^{\circ}\text{C}$ corresponde a la clase de aislación del bobinado. T_{amb}° y T_{ld} se mantienen constantes durante todo el ensayo.

Evolución térmica $T_s(t)$ bajo operación repetitiva



Evolución de $T_s^\circ(t)$ bajo operación repetitiva ($T_{amb}^\circ = 25^\circ\text{C}$, $T_{ld} = 5 \text{ N}\cdot\text{m}$); supera $T_{s,max}^\circ = 115^\circ\text{C}$ a los 225,9 s.

Conclusión del ensayo térmico

Resultado:

- T_s supera 115°C a $t = 225,9 \text{ s}$ (≈ 15 ciclos $+0,9 \text{ s}$ del ciclo 16).
- La temperatura crece sin alcanzar equilibrio térmico.

El sistema **NO** satisface el requerimiento térmico de operación continua repetitiva. La condición es **no admisible** desde el punto de vista térmico.

Planteo: sensores como filtros pasa bajos

Polos requeridos para cada sensor:

Sensor	Modelo	Parámetros	Polos
i_{as}, i_{bs}, i_{cs}	LP 2 ^{do} orden	$\omega_n = 6000 \text{ rad/s}, \zeta = 1$	$p_{1,2} = -6000$
θ_m	LP 2 ^{do} orden	$\omega_n = 2000 \text{ rad/s}, \zeta = 1$	$p_{1,2} = -2000$
T_s	LP 1 ^{er} orden	$\tau = 20 \text{ s}$	$p = -1/\tau = -0,05$

Los LP de 2^{do} orden son críticamente amortiguados ($\zeta = 1$): dan polo doble en $-\omega_n$.

Modelo SS del LP de 1^{er} orden (temperatura)

Antitransformada de Laplace:

$$(\tau s + 1) Y(s) = U(s) \implies \tau \frac{dy}{dt} + y = u \implies \frac{dy}{dt} = -\frac{1}{\tau} y + \frac{1}{\tau} u$$

Eligiendo $x(t) = y(t)$:

$$\mathbf{A} = \left[-\frac{1}{\tau} \right], \quad \mathbf{B} = \left[\frac{1}{\tau} \right], \quad \mathbf{C} = [1]$$

Sensor de temperatura ($\tau = 20$ s):

$$\mathbf{A}_T = [-0,05], \quad \mathbf{B}_T = [0,05], \quad \mathbf{C}_T = [1]$$

Modelo SS del LP de 2^{do} orden (forma general)

Antitransformada:

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + 2\zeta\omega_n \frac{dy}{dt} + \omega_n^2 y = \omega_n^2 u$$

Vector de estado $\mathbf{x} = [x_1, x_2]^T = [y, \frac{dy}{dt}]^T$:

$$\frac{dx_1}{dt} = x_2, \quad \frac{dx_2}{dt} = -\omega_n^2 x_1 - 2\zeta\omega_n x_2 + \omega_n^2 u$$

Matrices generales:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\omega_n^2 & -2\zeta\omega_n \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ \omega_n^2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{C} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Modelos SS particularizados: corriente y posición

Sensor de corriente ($\omega_n = 6000$ rad/s, $\zeta = 1$):

$$\mathbf{A}_i = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -3,6 \times 10^7 & -1,2 \times 10^4 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B}_i = \begin{bmatrix} 0 \\ 3,6 \times 10^7 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{C}_i = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}$$

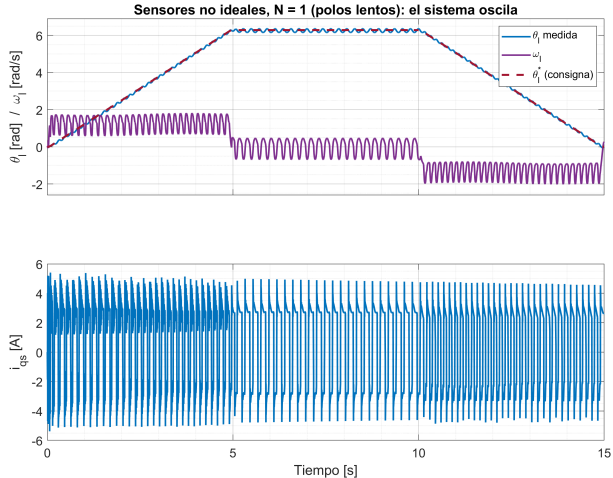
(idéntico para i_{as} , i_{bs} , i_{cs}).

Sensor de posición ($\omega_n = 2000$ rad/s, $\zeta = 1$):

$$\mathbf{A}_\theta = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -4,0 \times 10^6 & -4,0 \times 10^3 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B}_\theta = \begin{bmatrix} 0 \\ 4,0 \times 10^6 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{C}_\theta = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}$$

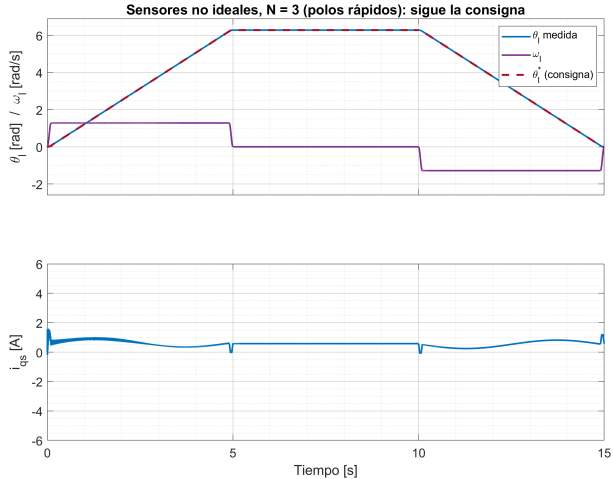
CI: fijar consistentes con el valor inicial de la magnitud medida, para evitar transitorios artificiales en $t = 0$.

Resultado con polos especificados ($N = 1$): insuficiente



Posición, velocidad y corriente en eje q: con el modelo SS de los sensores, le es imposible seguir la consigna de posición ($T_{ld} = 5 \text{ N}\cdot\text{m}$).

Resultado escalado $N = 3$ (sensores $3\times$ más rápidos)



Posición, velocidad y corriente en eje q: el accionamiento sigue con éxito la consigna sin oscilaciones por los retardos de los sensores ($T_{ld} = 5$ N·m).

Conclusión: sensores no ideales

Hallazgos:

- Con $\omega_{n,i} = 6000$ y $\omega_{n,\theta} = 2000$ rad/s, los sensores no son suficientemente más rápidos que el modulador de corriente ($p_{abc} = -5000$ rad/s) ni que el observador $\Rightarrow$ el lazo **no sigue** la consigna.
- Escalando con $\omega'_n = N \omega_n$, los resultados se vuelven aceptables a partir de $N = 3$.

Planteo: limitaciones del inversor real

Restricciones del inversor real:

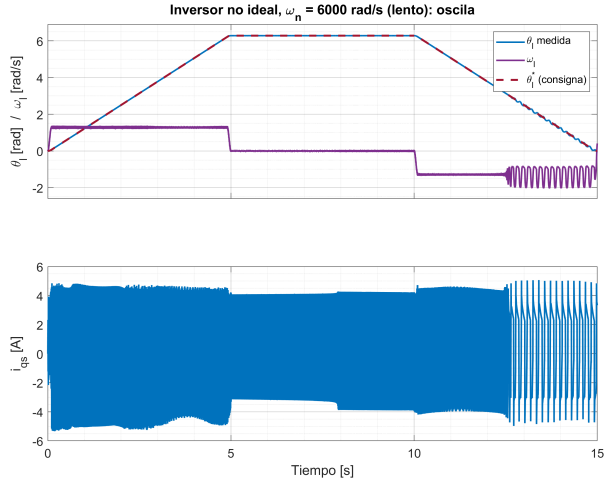
- Limitaciones dinámicas de los semiconductores (MOSFETs/IGBTs): **ancho de banda finito**.
- Nivel máximo de energía de la fuente CC: **saturación de tensión**.

Modelo SS (LP2 críticamente amortiguado, $\zeta = 1$, $\omega_n = 6000$ rad/s):

$$\mathbf{A}_v = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\omega_n^2 & -2\zeta\omega_n \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B}_v = \begin{bmatrix} 0 \\ \omega_n^2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{C}_v = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}$$

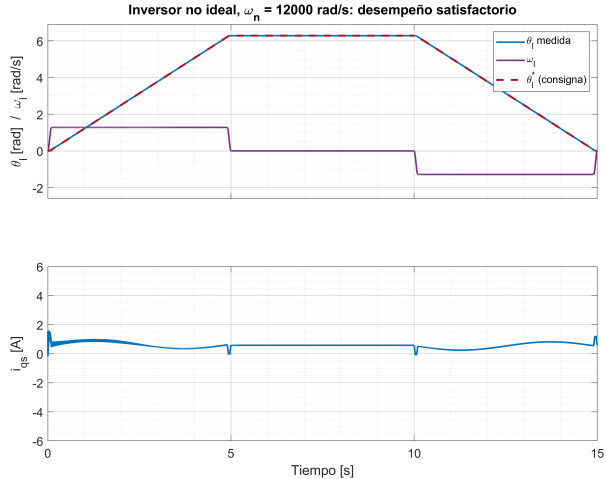
Las matrices son idénticas a las del sensor de corriente, particularizadas con el ω_n del inversor.

Respuesta con inversor LP2 a $\omega_n = 6000 \text{ rad/s}$



Posición, velocidad y corriente en eje q: el inversor no es lo suficientemente rápido ($T_{ld} = 5 \text{ N}\cdot\text{m}$, $\omega_n = 6000 \text{ rad/s}$).

Duplicación a $\omega'_n = 12000 \text{ rad/s}$



Posición, velocidad y corriente en eje q: rendimiento satisfactorio cumpliendo las demás condiciones
($T_{ld} = 5 \text{ N}\cdot\text{m}$, $\omega_n = 12000 \text{ rad/s}$).

Tabla de contenidos

1. Presentación del problema
2. Subsistema mecánico equivalente
3. Subsistema electromagnético en coordenadas $qd0$
4. Subsistema térmico
5. Sistema No Lineal Global
6. Linealización Jacobiana (LPV)
7. Obtención del modelo LTI equivalente
8. Análisis del modelo LTI aumentado
9. Respuesta dinámica en dominio del tiempo
10. Diseño y análisis del controlador en cascada
11. Verificación de desempeño: Especificaciones de operación
12. Verificación de desempeño: Offset de estado estacionario
13. Verificación de desempeño: No idealidades y comportamiento térmico
- 14. Discretización del controlador**
15. Codificación del software de control

Planteo: transición a tiempo discreto

Transición $s \rightarrow z$:

- Dominio continuo (Laplace, s) $\longrightarrow$ dominio discreto (z).
- Primer paso crítico: determinar el **periodo de muestreo** T_s .
- Criterio práctico: $f_s = 1/T_s$ debe ser **al menos** $10\times$ el ancho de banda del lazo más rápido, para no degradar la estabilidad global.

Una vez fijado T_s , se discretizan los bloques con memoria (integradores) y se sincroniza el resto bajo el mismo reloj.

Determinación del periodo de muestreo T_s

Aplicación del criterio:

$$T_s \leq \frac{1}{10 \cdot 796} \approx 1,25 \times 10^{-4} \text{ s}$$

Este T_s define el **reloj base** del sistema digital: lo utilizan tanto la discretización de los bloques con memoria (Tustin) como la sincronización del resto de la arquitectura (algebraicos + ZOH).

Método de Tustin: sustitución bilineal

Interpretación: aproxima la integral como el área bajo la curva mediante **trapecios** entre muestras consecutivas.

Sustitución bilineal:

$$s \approx \frac{2}{T_s} \frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}}$$

Aplicada al integrador $H(s) = 1/s$:

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{T_s}{2} \frac{1 + z^{-1}}{1 - z^{-1}}$$

Ecuación en diferencias del integrador

$$y[k] = y[k - 1] + \frac{T_s}{2} (x[k] + x[k - 1])$$

Variables:

- $x[k]$, $x[k - 1]$: entrada muestreada actual y pasada.
- $y[k]$, $y[k - 1]$: salida (área acumulada) actual y pasada.

Cada paso suma al anterior el promedio de las dos últimas entradas escalado por $T_s/2$. Es la ecuación que se programa en el microcontrolador.

Implementación en la arquitectura de control

Bloques con memoria → Tustin:

- Acción integral del controlador PID de movimiento (K_{sia}/s).
- Múltiples integradores del observador de estado de orden reducido.

Bloques algebraicos → sincronización sólo:

- Modulador de Torque (ecuaciones trigonométricas y proporcionales).
- Modulador de Corrientes (ley P).
- Desacoplamiento de retroalimentaciones físicas naturales.
- Transformaciones de Park directa e inversa.

ZOH en la frontera digital-física

Función del ZOH:

- Emula a los conversores digital-analógicos (DACs).
- Mantiene retenida la señal de control en forma de **escalón** durante todo el ciclo T_s .
- Se incorpora tanto en el lazo del controlador PID como en el observador de estado.

Los ZOH se visualizan explícitamente en los dos diagramas que siguen (observador y PID discretizados).

Observador de estado discretizado

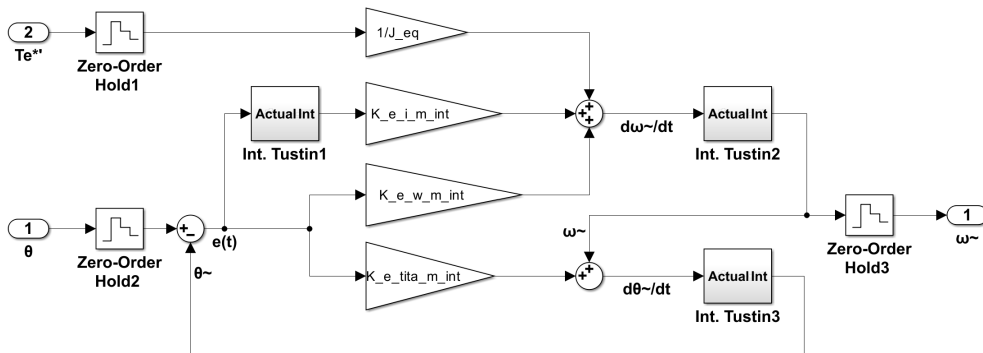


Diagrama de bloques del observador discretizado: incorporación de ZOH y reemplazo de integradores continuos por Integradores de Tustin.

Controlador PID de posición discretizado

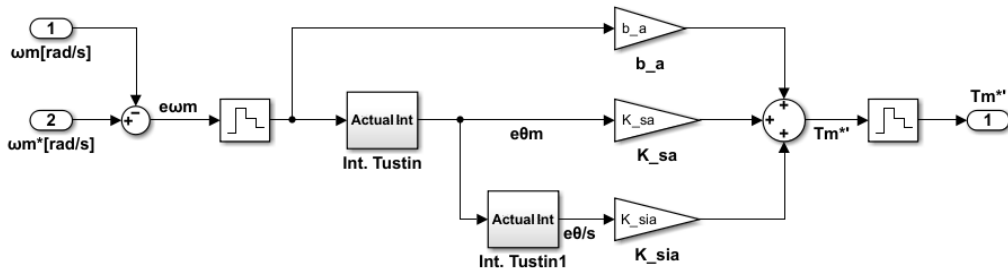


Diagrama de bloques del controlador de posición discretizado: incorporación de ZOH y reemplazo de integradores continuos por Integradores de Tustin.

Tabla de contenidos

1. Presentación del problema
2. Subsistema mecánico equivalente
3. Subsistema electromagnético en coordenadas $qd0$
4. Subsistema térmico
5. Sistema No Lineal Global
6. Linealización Jacobiana (LPV)
7. Obtención del modelo LTI equivalente
8. Análisis del modelo LTI aumentado
9. Respuesta dinámica en dominio del tiempo
10. Diseño y análisis del controlador en cascada
11. Verificación de desempeño: Especificaciones de operación
12. Verificación de desempeño: Offset de estado estacionario
13. Verificación de desempeño: No idealidades y comportamiento térmico
14. Discretización del controlador
- 15. Codificación del software de control**

Arquitectura modular en MATLAB Functions

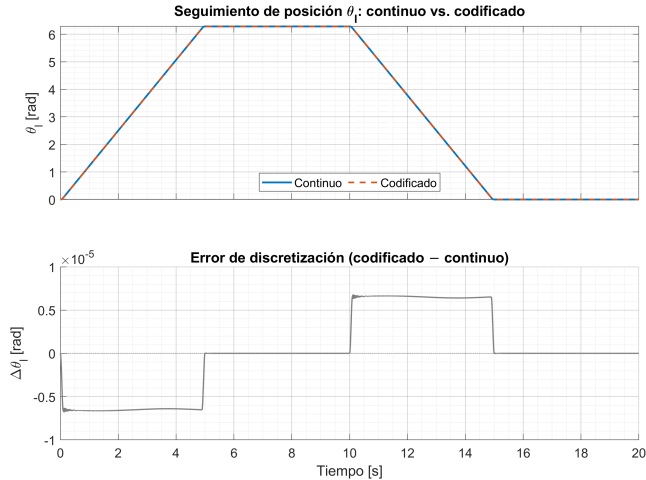
Flujo de señales (lazo externo $\rightarrow$ lazo interno):

- Generador de trayectoria $\rightarrow$ referencias cinemáticas.
- Observador de estado $\rightarrow \hat{\omega}_m, \hat{\theta}_m$ a partir de θ_m y T_e^* .
- Controlador PID de posición $\rightarrow T_m^{**}$.
- Modulador de torque $\rightarrow i_{qs}^*$.
- Modulador de corriente $\rightarrow v_{qs}^*, v_{ds}^*, v_{0s}^*$.
- Desacople de retroalimentaciones $\rightarrow v_{qs}, v_{ds}, v_{0s}$.
- Transformaciones de Park directa e inversa.

Comunicación entre funciones:

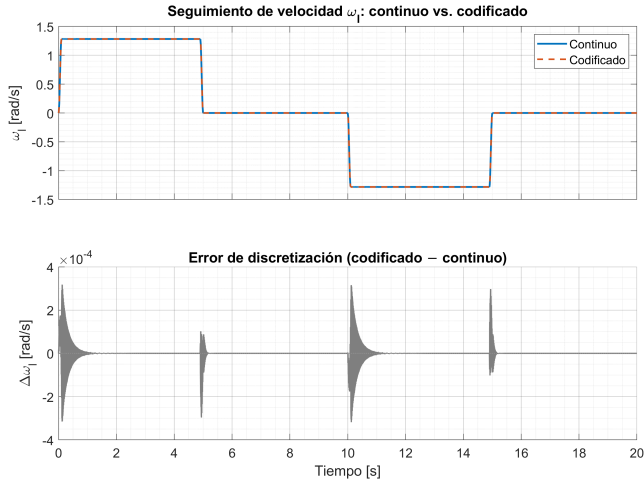
- **Señales escalares**: variables instantáneas del sistema.
- **Struct params**: constantes del motor, reductor, carga mecánica y controladores.

Comparación continuo vs codificado: posición



Comparación de seguimiento de consigna de posición del modelo continuo vs el codificado discreto.

Comparación continuo vs codificado: velocidad



Comparación de seguimiento de consigna de velocidad del modelo continuo vs el codificado discreto.

Referencias bibliográficas

1. G. L. Julián, *Proyecto Global Integrador: Guía de Trabajo y Especificaciones*, Univ. Nac. de Cuyo, Fac. de Ingeniería, Esp. Curr. 311: Automática y Máquinas Eléctricas, Mendoza, Argentina, 2026.
2. R. Kelly, V. Santibáñez y A. Loria, *Control of Robot Manipulators in Joint Space*. London: Springer, 2005.
3. G. F. Franklin, J. D. Powell y A. Emami-Naeini, *Feedback Control of Dynamic Systems*, 8.^a ed. Pearson, 2019.
4. P. C. Krause, O. Wasynczuk, S. D. Sudhoff y S. D. Pekarek, *Analysis of Electric Machinery and Drive Systems*, 4.^a ed. IEEE Press & John Wiley & Sons, 2013.
5. M. Glučina, N. Anđelić, I. Lorencin y Z. Car, "Estimation of Excitation Current of a Synchronous Machine Using Machine Learning Methods", *Computers*, vol. 12, n.º 1, p. 1, dic. 2022. DOI: 10.3390/computers12010001.

Muchas gracias

Joaquín Calderón — Legajo 13839

Francisco Castel — Legajo 13784

Trabajo Final — Automática y Máquinas Eléctricas — 2026

Ing. Gabriel L. Julián — Universidad Nacional de Cuyo